



HÓA HỮU CƠ A

Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

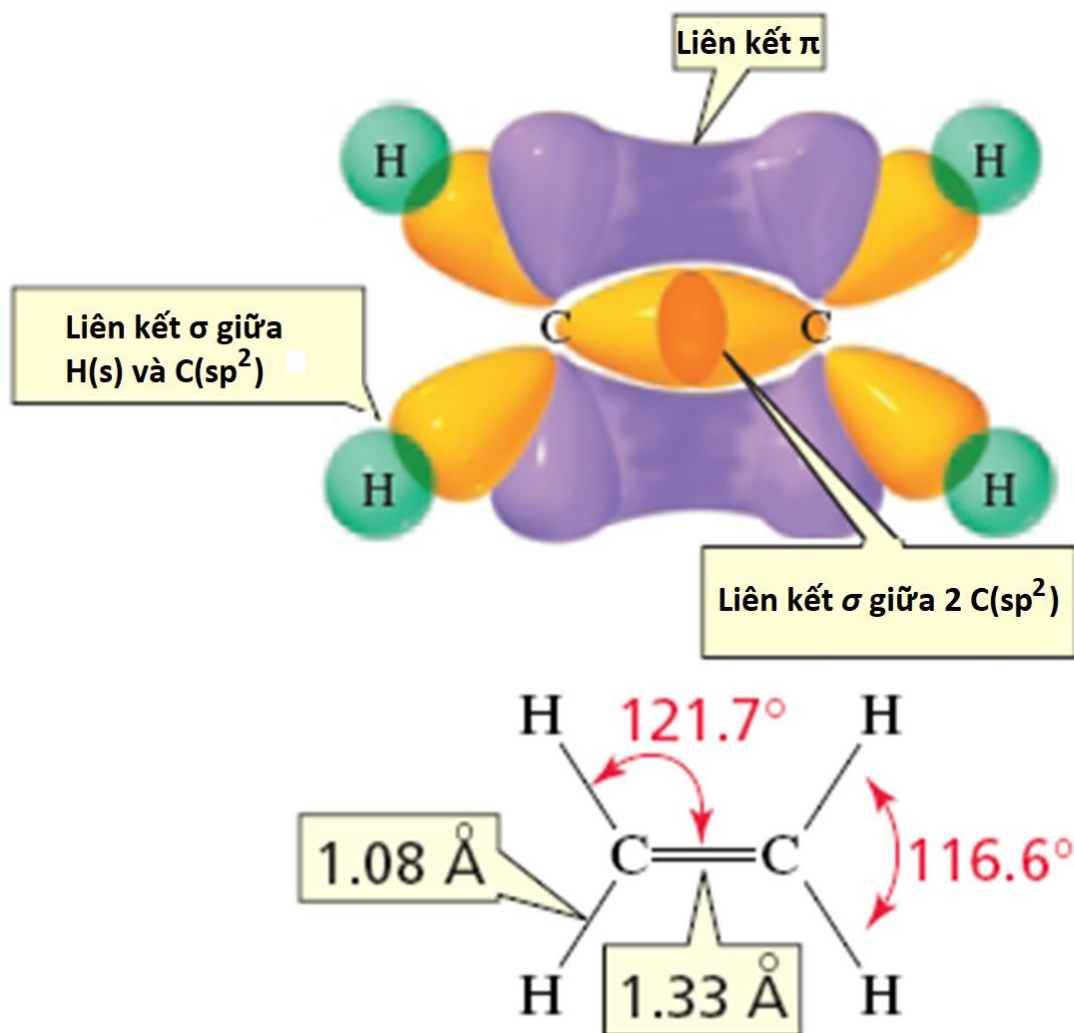
**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM**

Phòng 211 B2

ĐT: 38647256 ext. 5681

Email: ntvu@hcmut.edu.vn

CHƯƠNG 5 – ALKENES



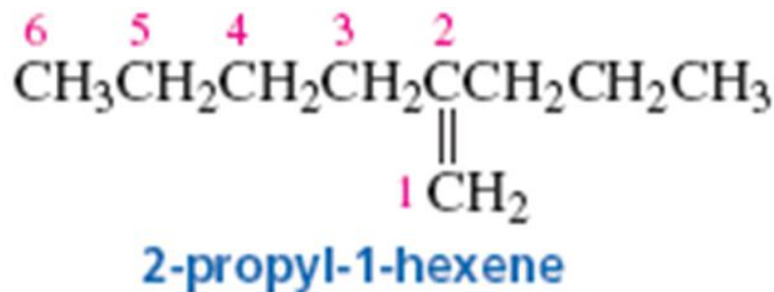
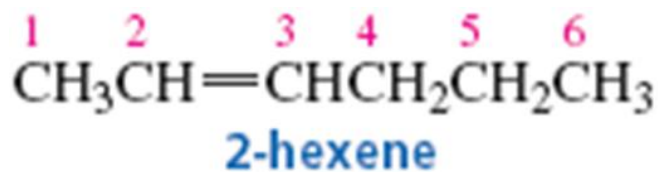
Liên kết đôi trong alkene bao gồm một liên kết σ và một liên kết π

ĐỌC TÊN ALKENE

- Theo danh pháp IUPAC, **thay đuôi “ane” trong alkane tương ứng bằng “ene”** kèm theo số chỉ thứ tự nối đôi

Ví dụ: ethane → ethene, *n*-Butane → 1-butene hoặc 2-butene (có thể gọi But-1-ene)

- Một số alkenes được gọi theo tên thông thường, như **ethylene (ethene), propylene (propene), butylene (butene), isobutylene (2-methylpropene)**.
- Đối với alkene phân nhánh, ưu tiên **chọn mạch C chính chứa liên kết đôi** và có nhiều C nhất



ĐIỀU CHẾ ALKENE

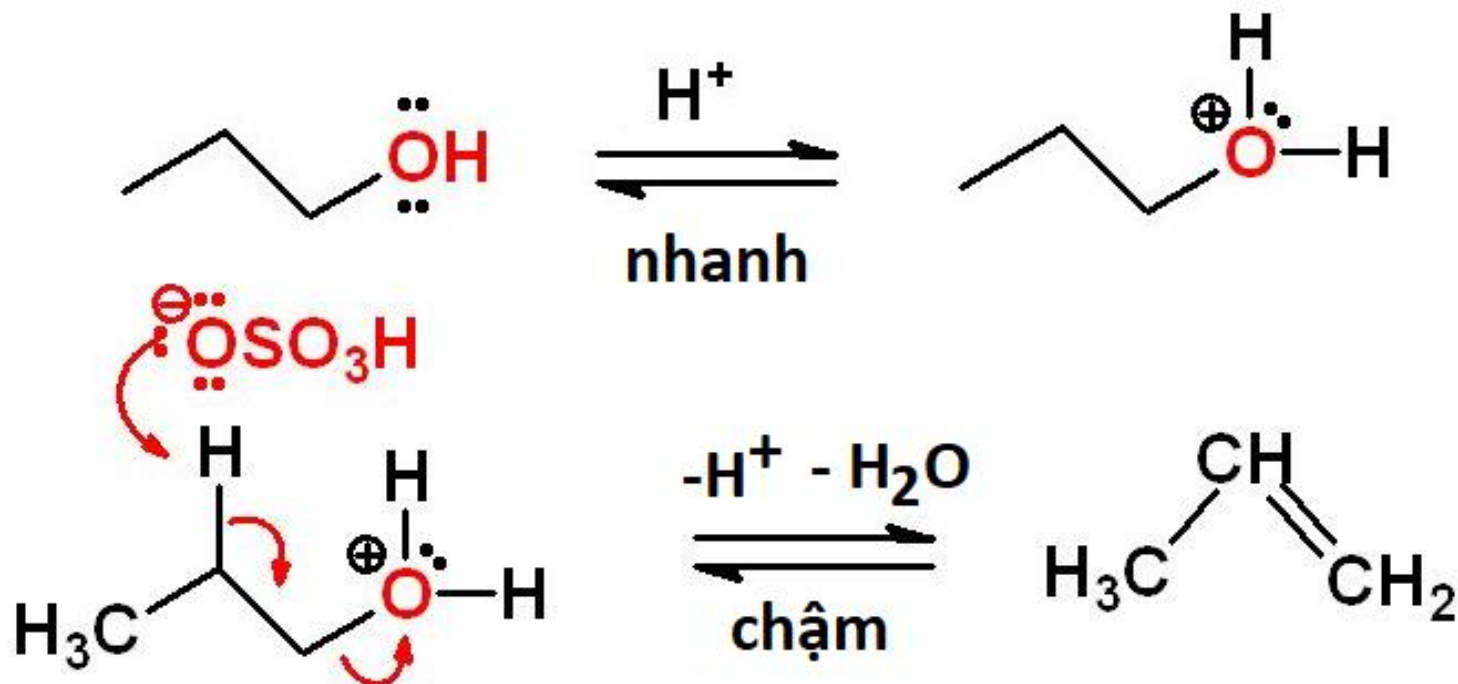
1. Phản ứng tách nước từ rượu

Xúc tác: acid (H_2SO_4 , H_3PO_4 , Al_2O_3 , H-zeolite)

Mục tiêu: xác định được sản phẩm alkene chính

Chú ý quan trọng: chuyển vị !!!!

Tách rượu bậc 1: theo cơ chế E2, phản ứng khó khăn (nhiệt độ cao, acid mạnh)



ĐIỀU CHẾ ALKENE

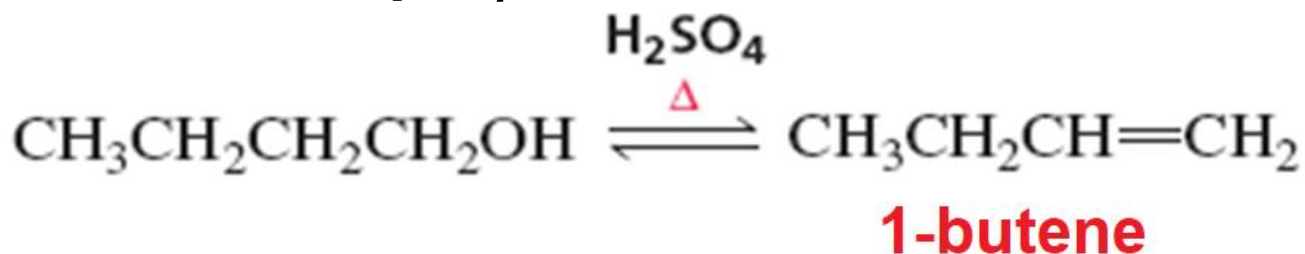
1. Phản ứng tách nước từ rượu

Xúc tác: acid (H_2SO_4 , H_3PO_4 , Al_2O_3 , H-zeolite)

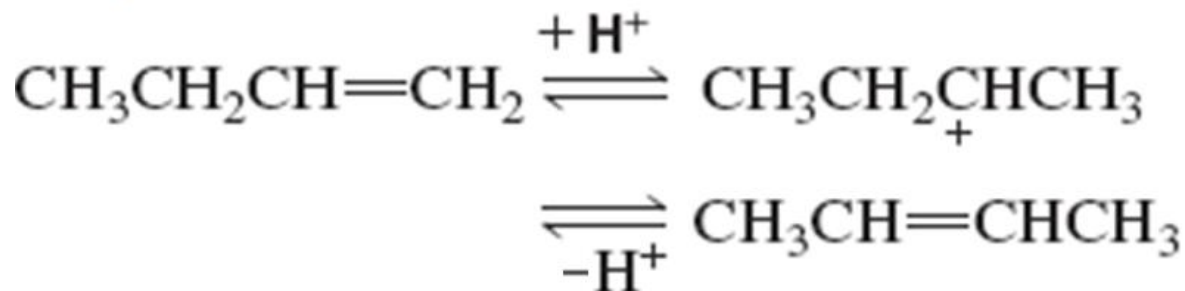
Mục tiêu: xác định được sản phẩm alkene chính

Chú ý quan trọng: chuyển vị !!!!

Tách rượu bậc 1: theo cơ chế E2, phản ứng khó khăn (nhiệt độ cao, acid mạnh)



Tuy nhiên !!!

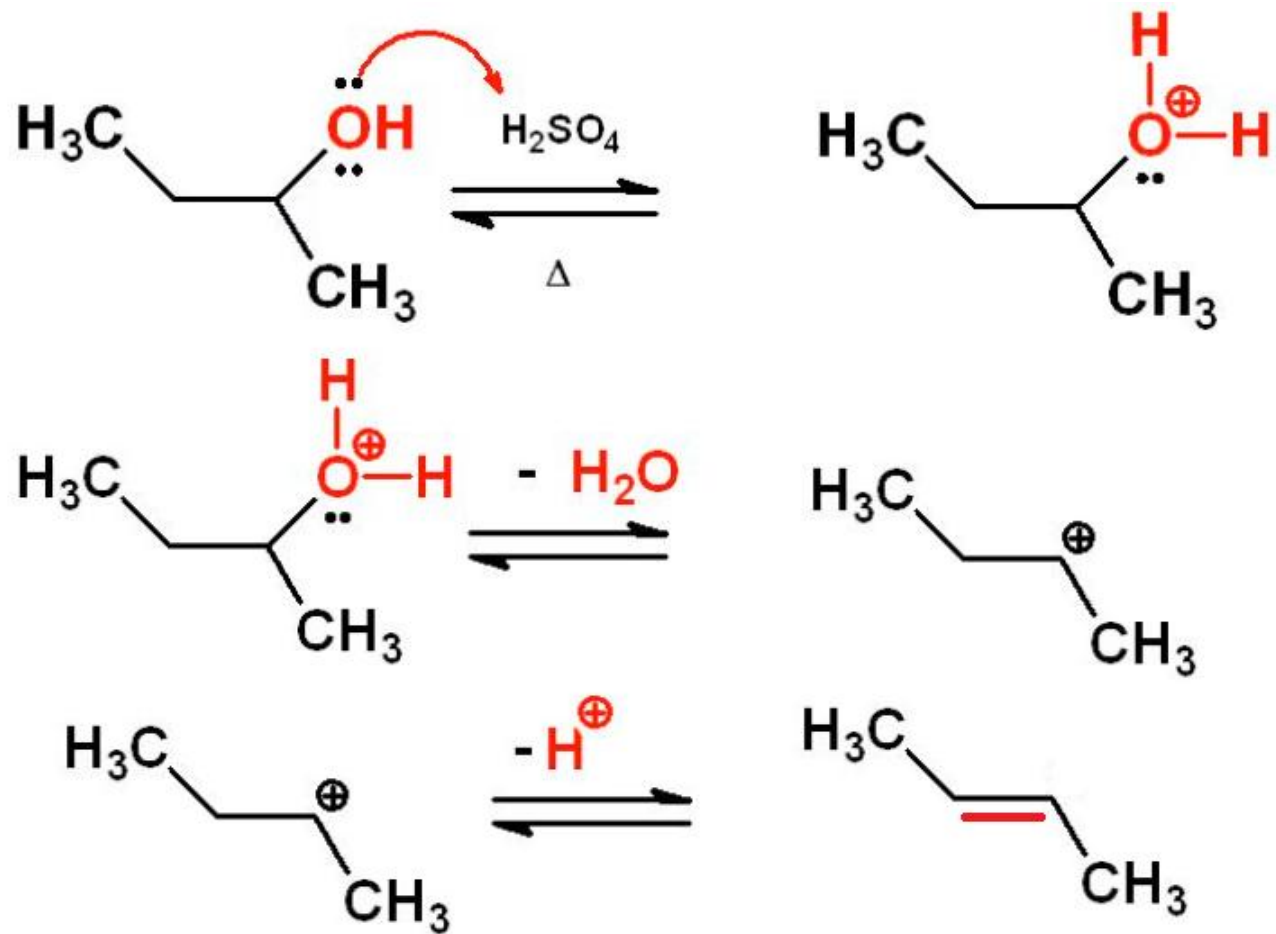


SP chính: 2-butene !!!

ĐIỀU CHẾ ALKENE

1. Phản ứng tách nước từ rượu

Tách rượu bậc 2,3: theo cơ chế E1, phản ứng dễ dàng hơn (nhiệt độ thấp, acid yếu)

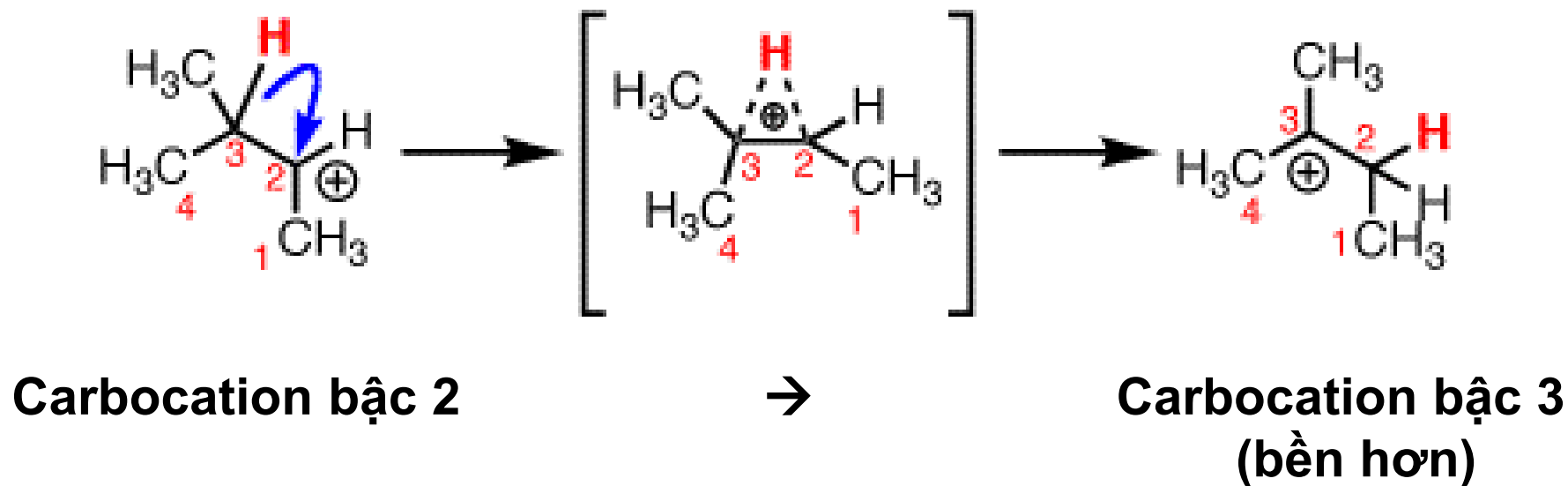


ĐIỀU CHẾ ALKENE

1. Phản ứng tách nước từ rượu

Tách rượu bậc 2,3: chuyển vị (rearrangement) theo hướng tạo carbocation bền hơn

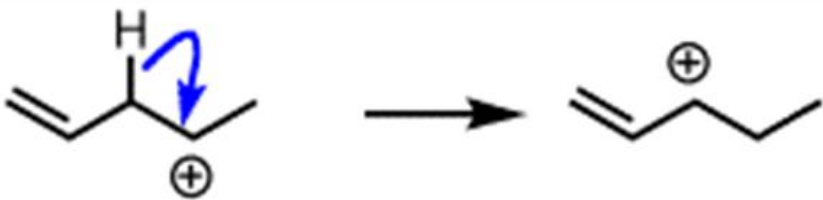
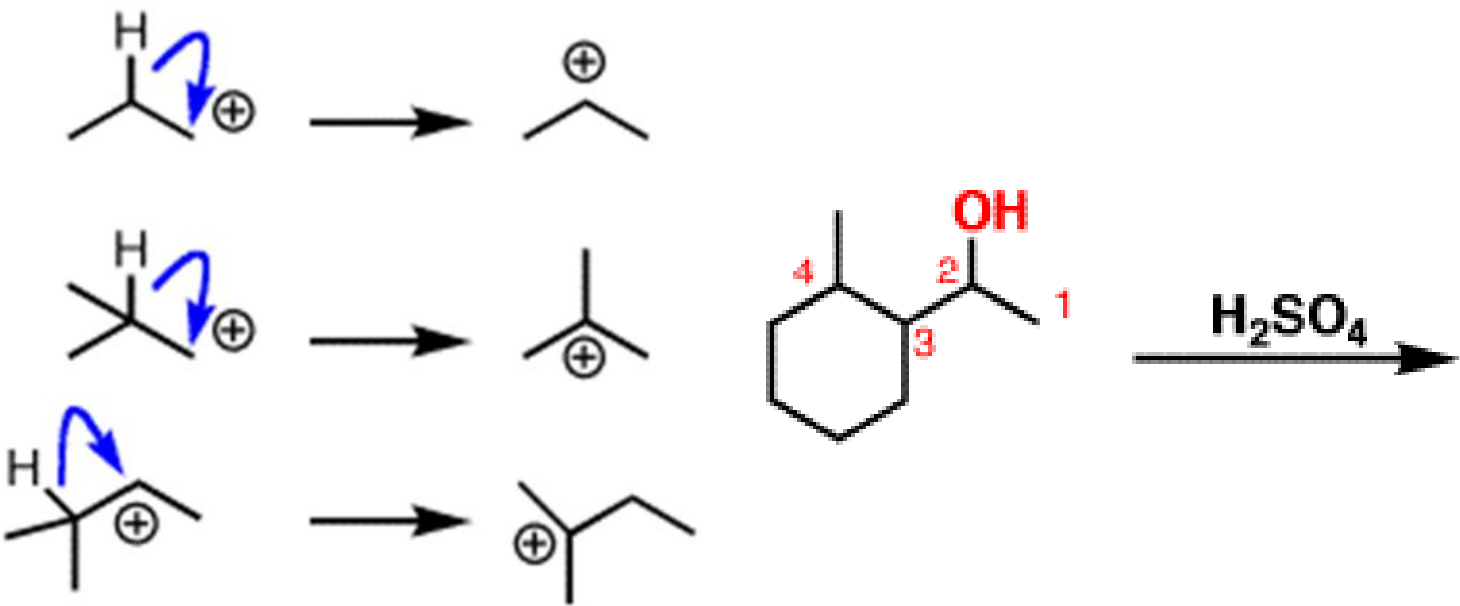
Chuyển vị H (Hydride shift)



ĐIỀU CHẾ ALKENE

1. Phản ứng tách nước từ rượu

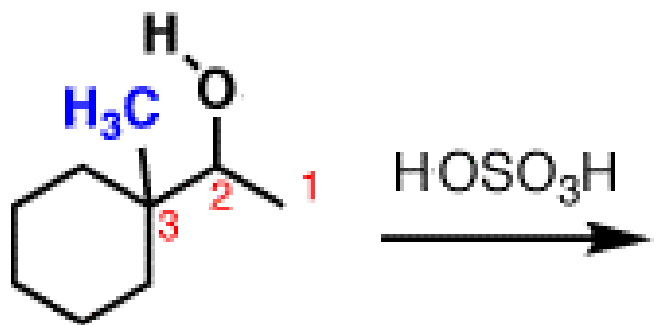
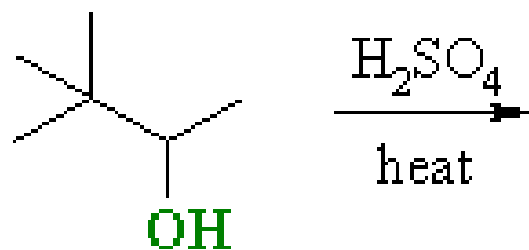
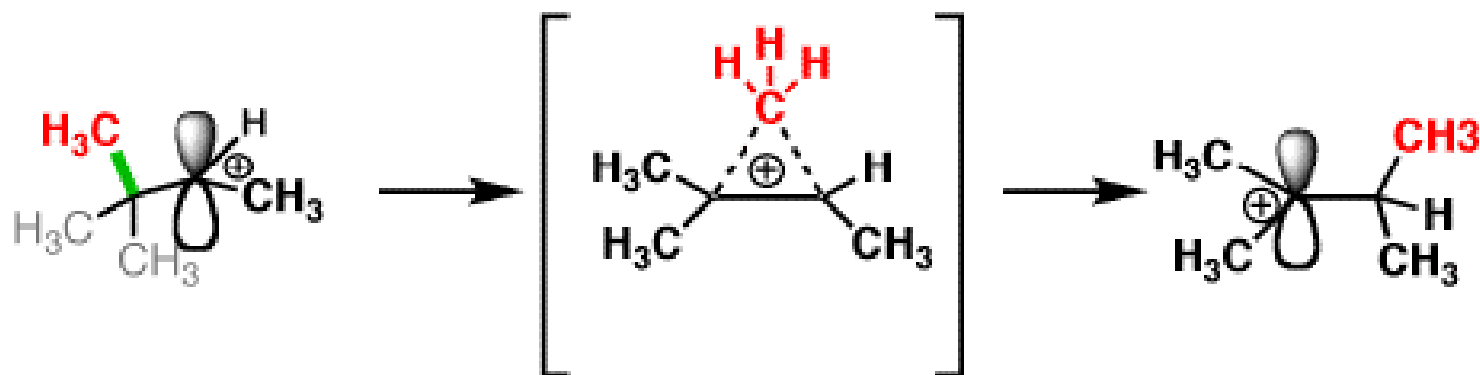
Chuyển vị H Quy luật chung: chuyển từ carbocation ít nhóm thế về carbocation nhiều nhóm thế hơn (trừ trường hợp cuối !!!)



ĐIỀU CHẾ ALKENE

1. Phản ứng tách nước từ rượu

Chuyển vị CH_3



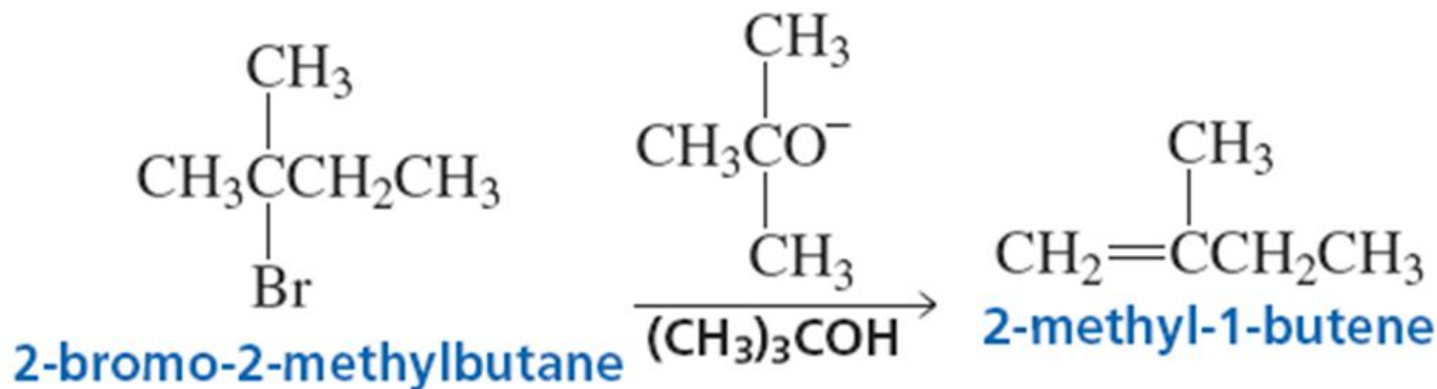
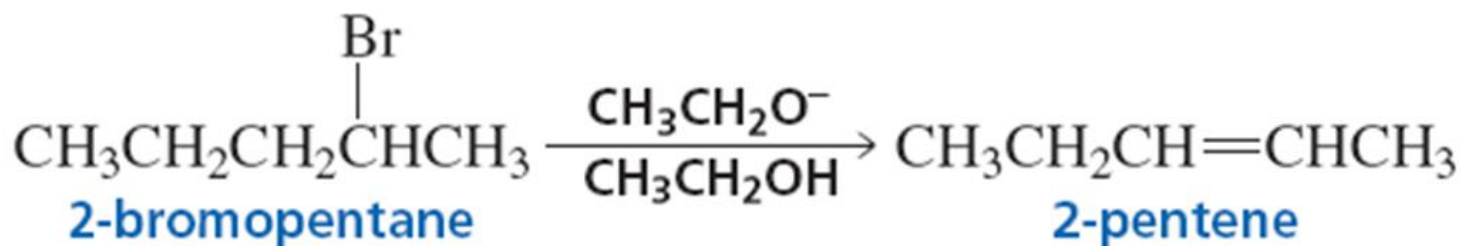
ĐIỀU CHẾ ALKENE

2. Phản ứng tách HX từ RX

Xúc tác: base (OH^- , $\text{R}'\text{O}^-$)

Mục tiêu: xác định được **sản phẩm alkene chính**

Tùy gốc R, R' và loại base mà cơ chế và sp khác nhau



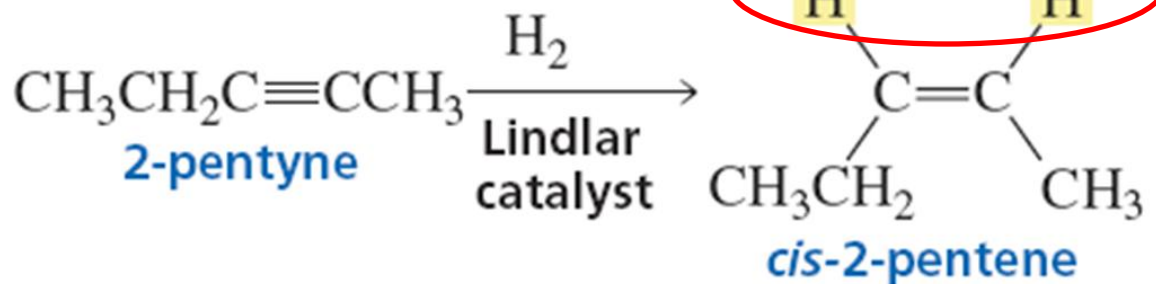
Chú ý !!! Đối với R-X bậc 1, phản ứng xảy ra theo cơ chế E2 trong môi trường base nên không có chuyển vị hay đồng phân hóa alkene → thu được alkene đầu mạch

ĐIỀU CHẾ ALKENE

3. Phản ứng cộng H₂ từ alkyne

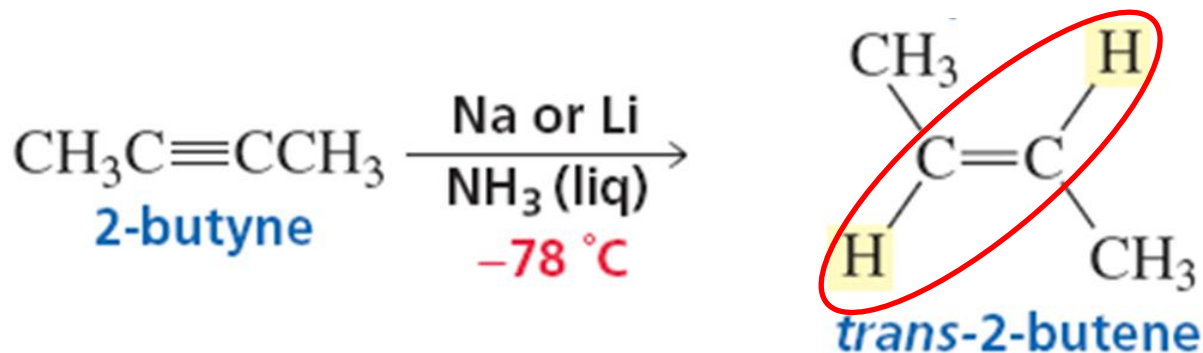
PP1: sử dụng hệ xúc tác Lindlar (Pd/CaCO₃ + Pb(OAc)₂/quinoline)

→ Cộng kiểu **SYN** !!!



PP2: sử dụng hệ tác chất Na/NH₃ lỏng / -78 °C

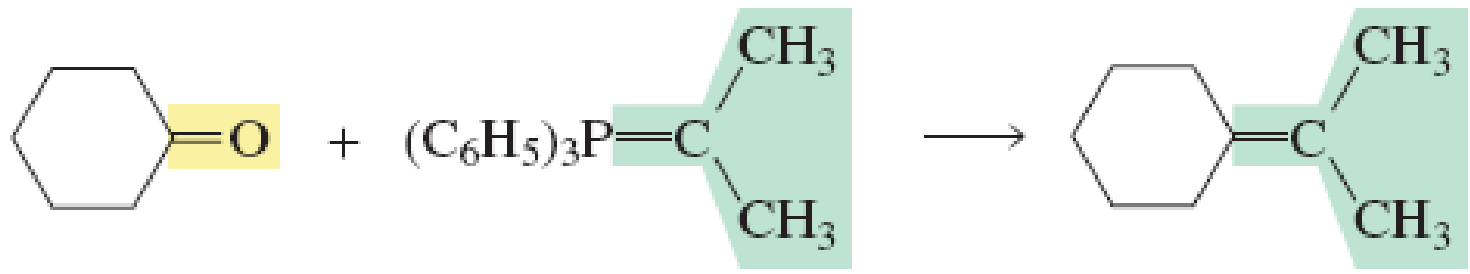
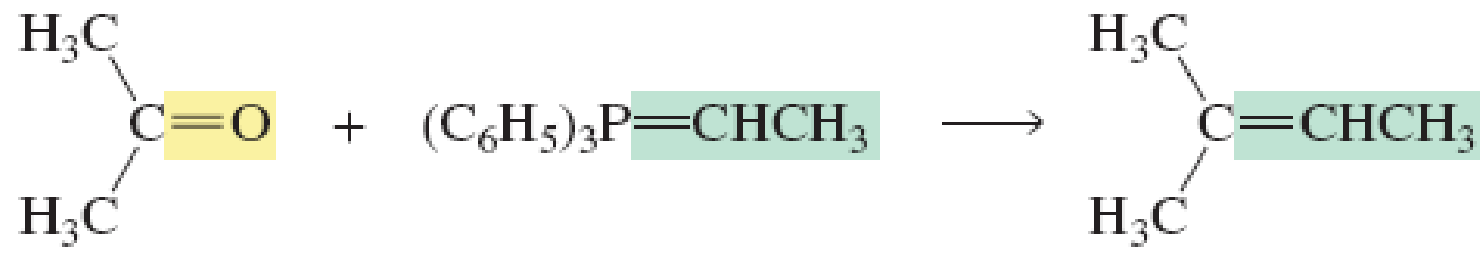
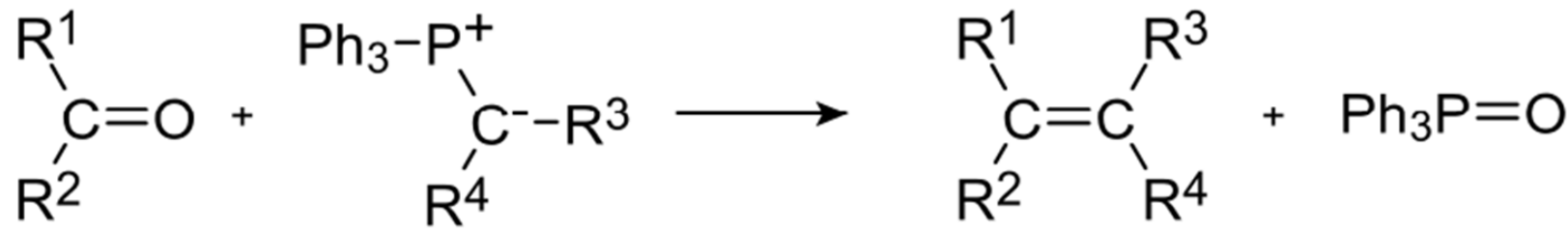
→ Cộng kiểu **ANTI** !!!



ĐIỀU CHẾ ALKENE

4. Phản ứng Wittig

bởi GS. Georg Wittig (Đức, Nobel hóa học 1979)
giữa aldehyde/ketone với triphenyl phosphonium ylide



ĐIỀU CHẾ ALKENE

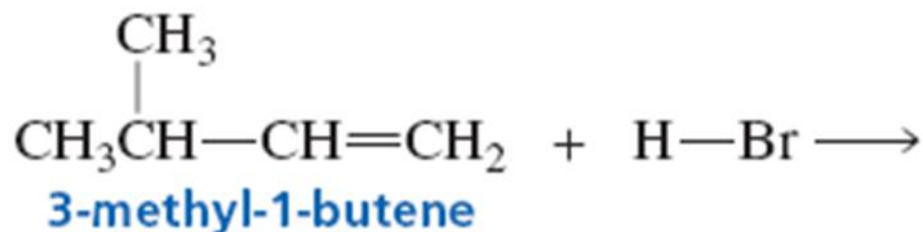
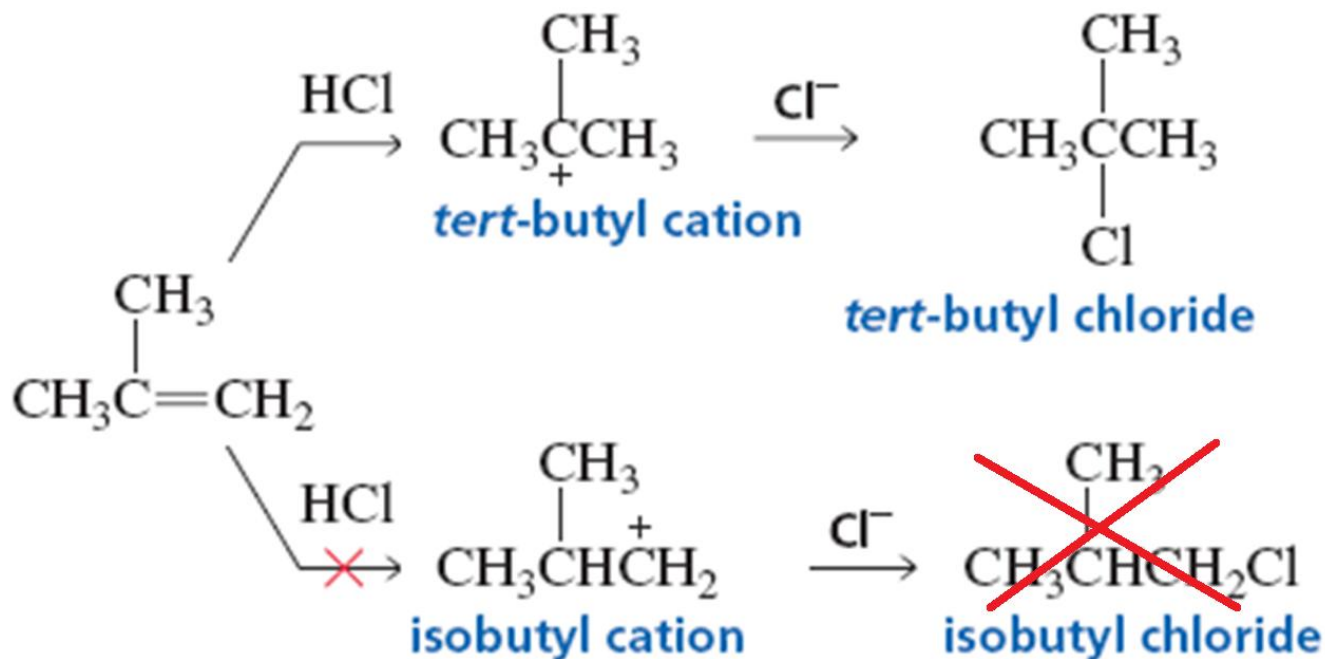
5. Phương pháp khác

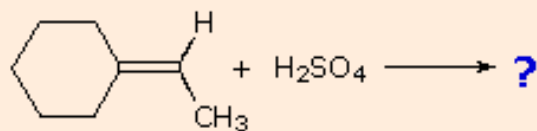
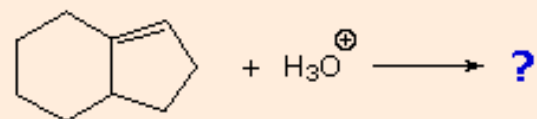
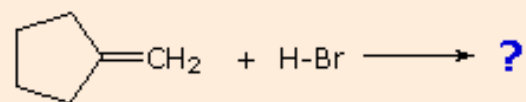
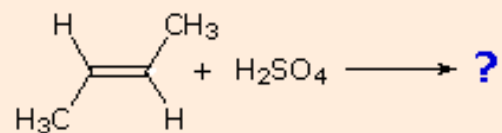
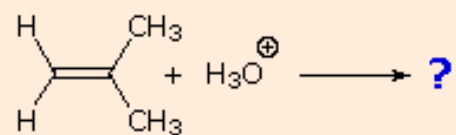
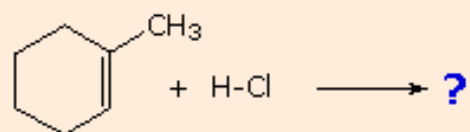
- Trong công nghiệp: bằng quá trình cracking dầu mỏ (HC no)
- Từ α -dihalide bằng phản ứng tách loại (xúc tác: Zn)
→ không có giá trị về mặt điều chế nhưng ...
- Đi từ ester bằng phản ứng nhiệt phân (400-500 °C) ưu tiên tạo alkene đầu mạch

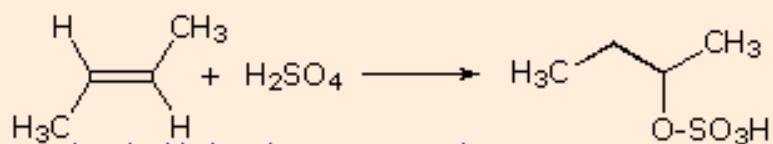
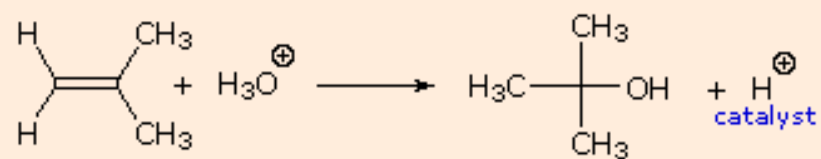
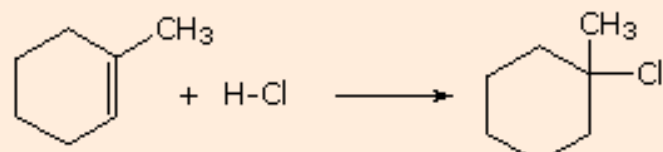
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

1. Phản ứng cộng HX (A_E) – Chọn sản phẩm chính

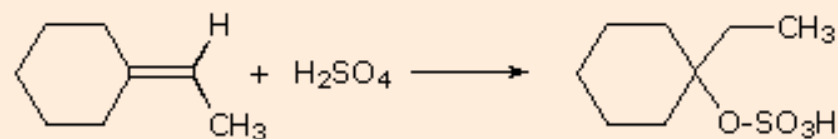
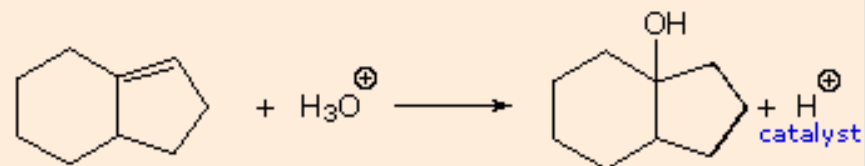
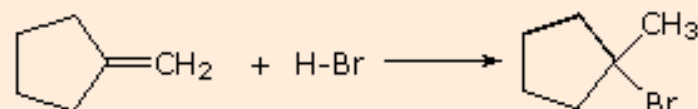
Quy tắc Markovnikov: H của HX sẽ gắn vào C có ít nhóm thế alkyl hơn (chưa xét đến chuyển vị)





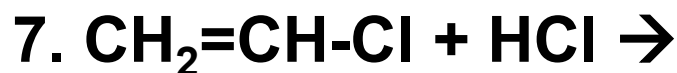
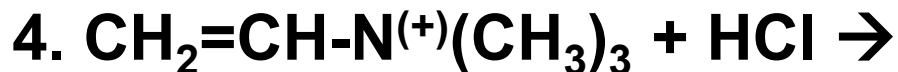
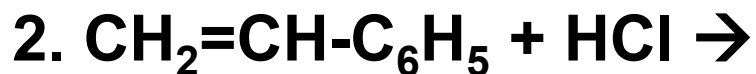


This double bond is symmetrical



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

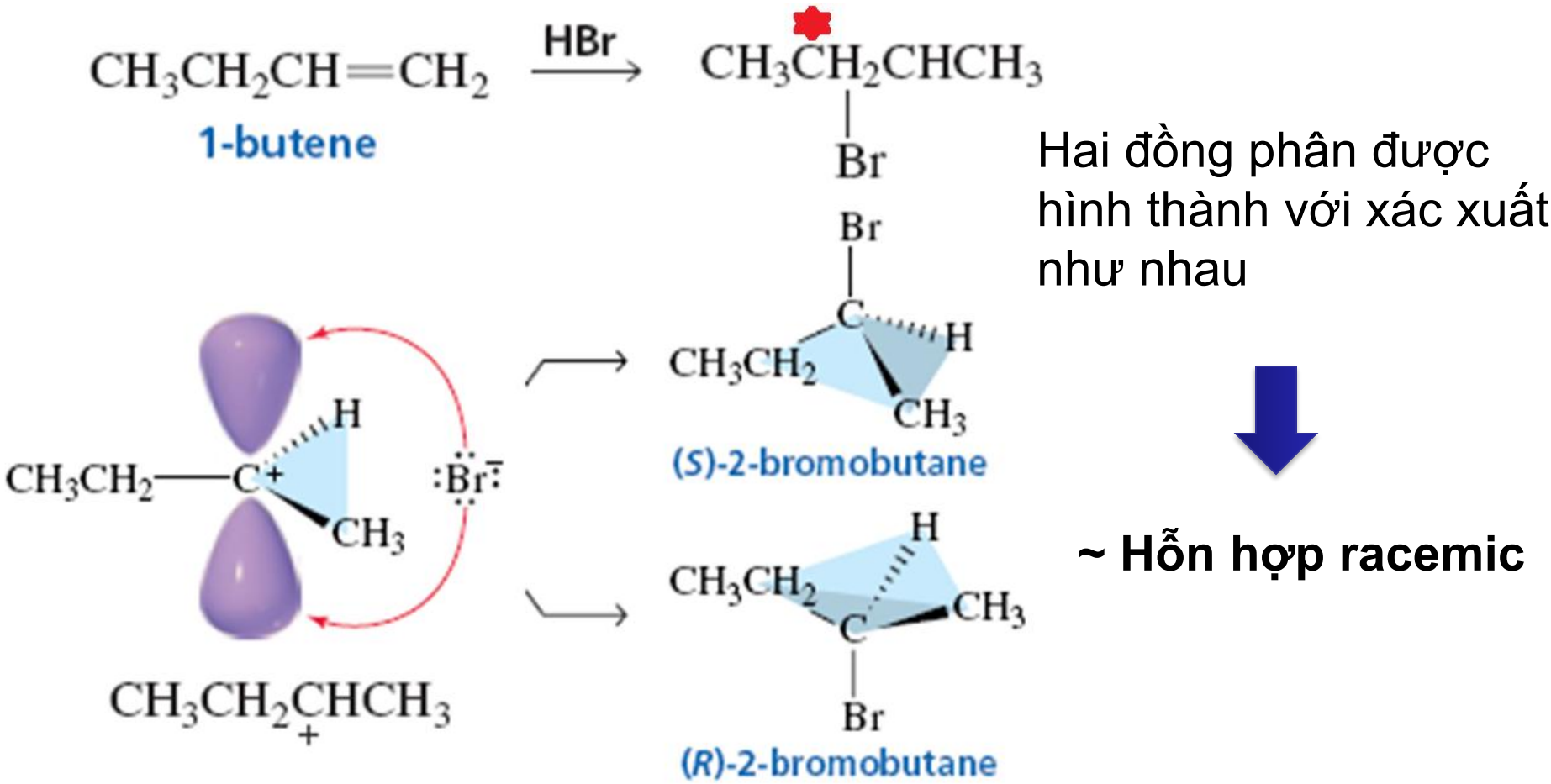
1. Phản ứng cộng HX – Chọn sản phẩm chính



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

1. Phản ứng cộng HX (A_E) – Hóa học lập thể

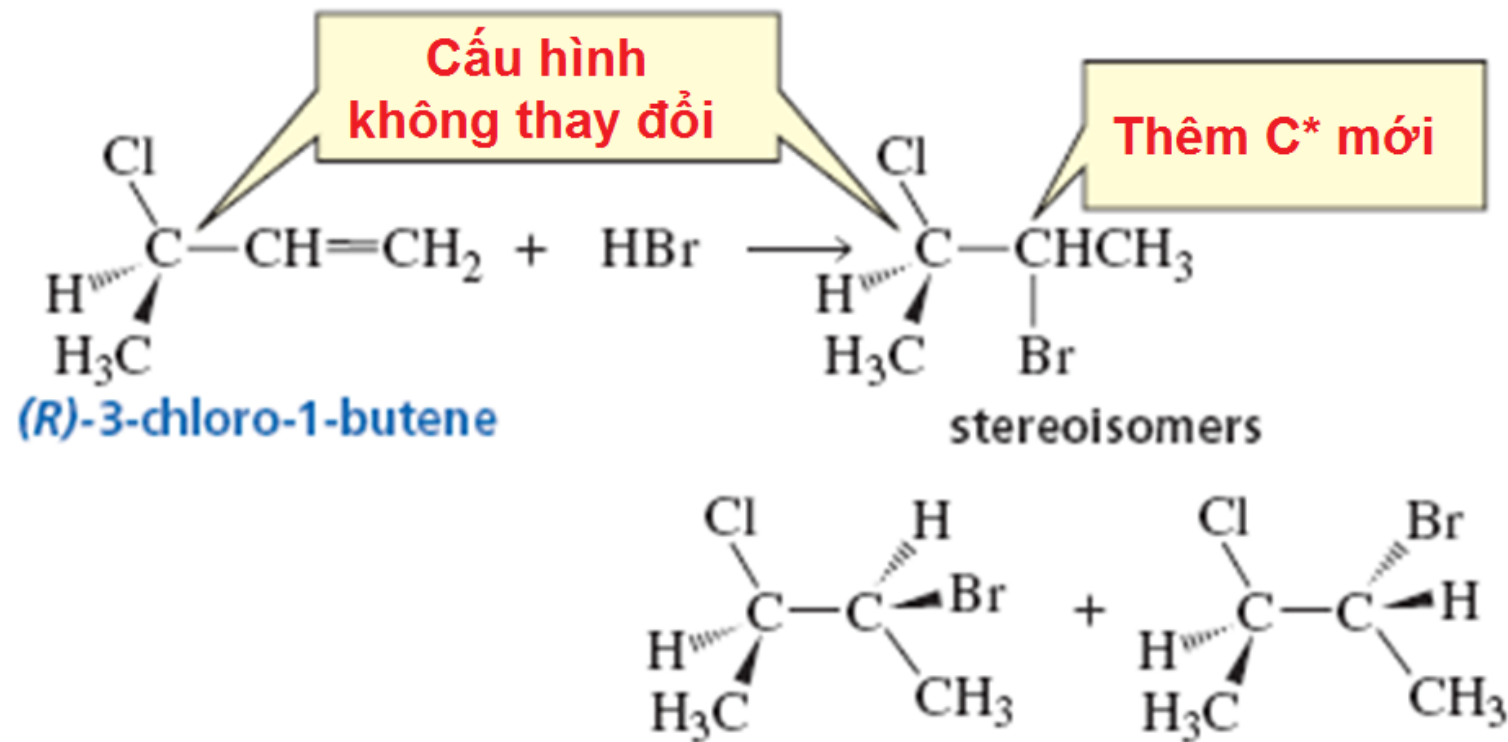
Trường hợp 1: SP xuất hiện 1 C* mới



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

1. Phản ứng cộng HX (A_E) – Hóa học lập thể

Trường hợp 2: đã có C* và SP xuất hiện thêm 1 C* mới

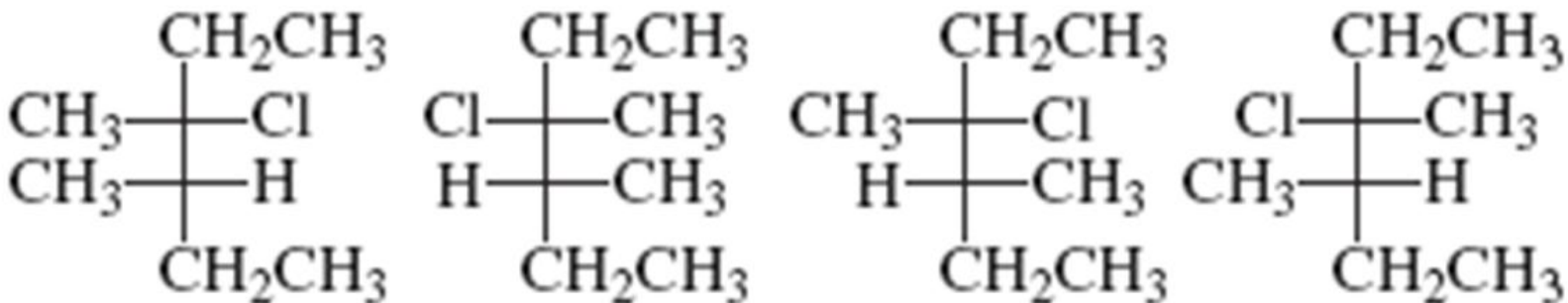
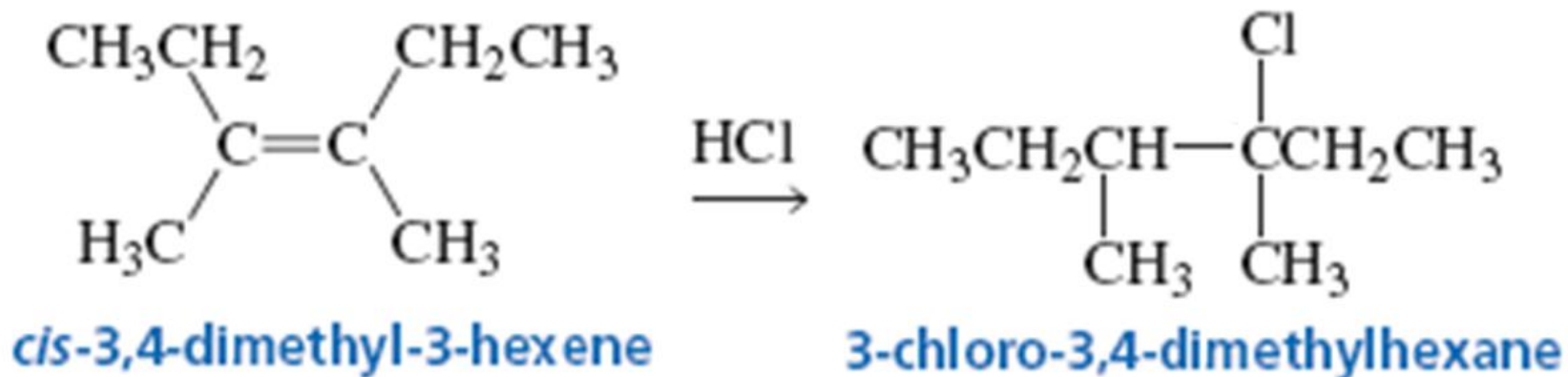


Cặp đồng phân đối quang / không đối quang ???

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

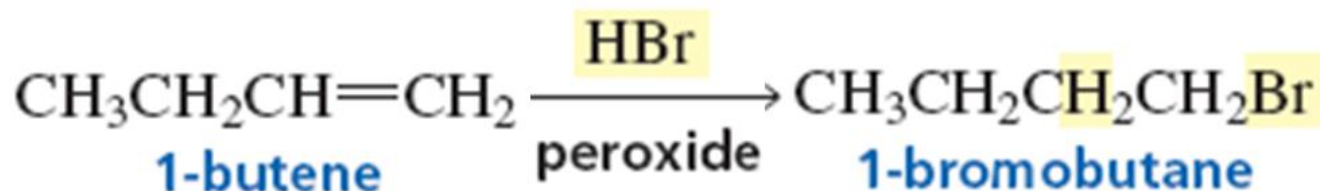
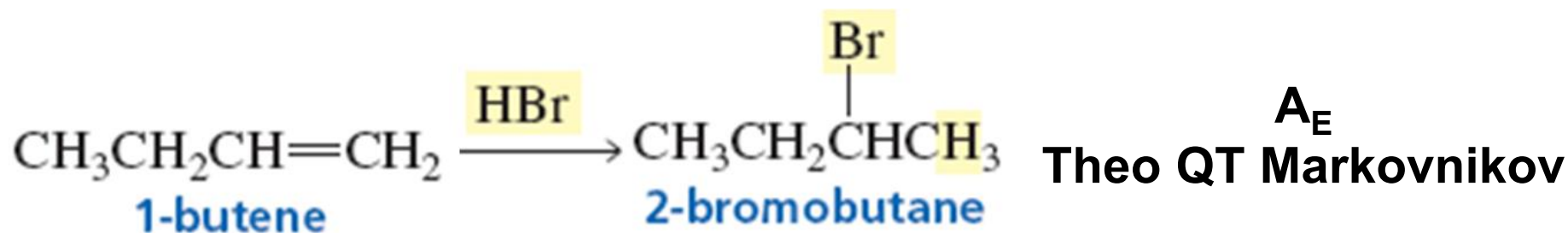
1. Phản ứng cộng HX (A_E) – Hóa học lập thể

Trường hợp 3: SP xuất hiện thêm 2 C* mới



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

2. Phản ứng cộng HBr/H₂O₂ theo cơ chế gốc tự do (Radical addition - A_R)

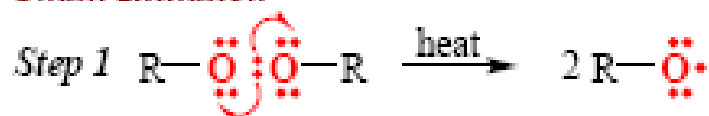


A_R → Trái QT Markovnikov, chỉ cho HBr

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

2. Phản ứng cộng HBr/H₂O₂ theo cơ chế gốc tự do (Radical addition - A_R)

Chain Initiation



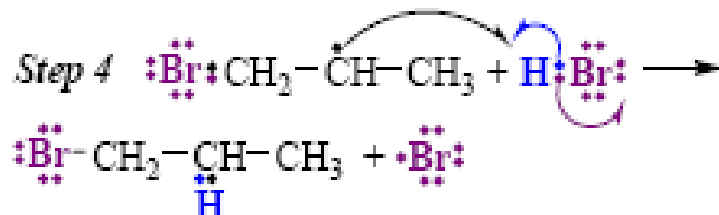
Heat brings about homolytic cleavage of the weak oxygen-oxygen bond.



The alkoxyl radical abstracts a H-atom from HBr, producing a Br-atom.



A Br-atom adds to the double bond to produce the more stable 2° radical.

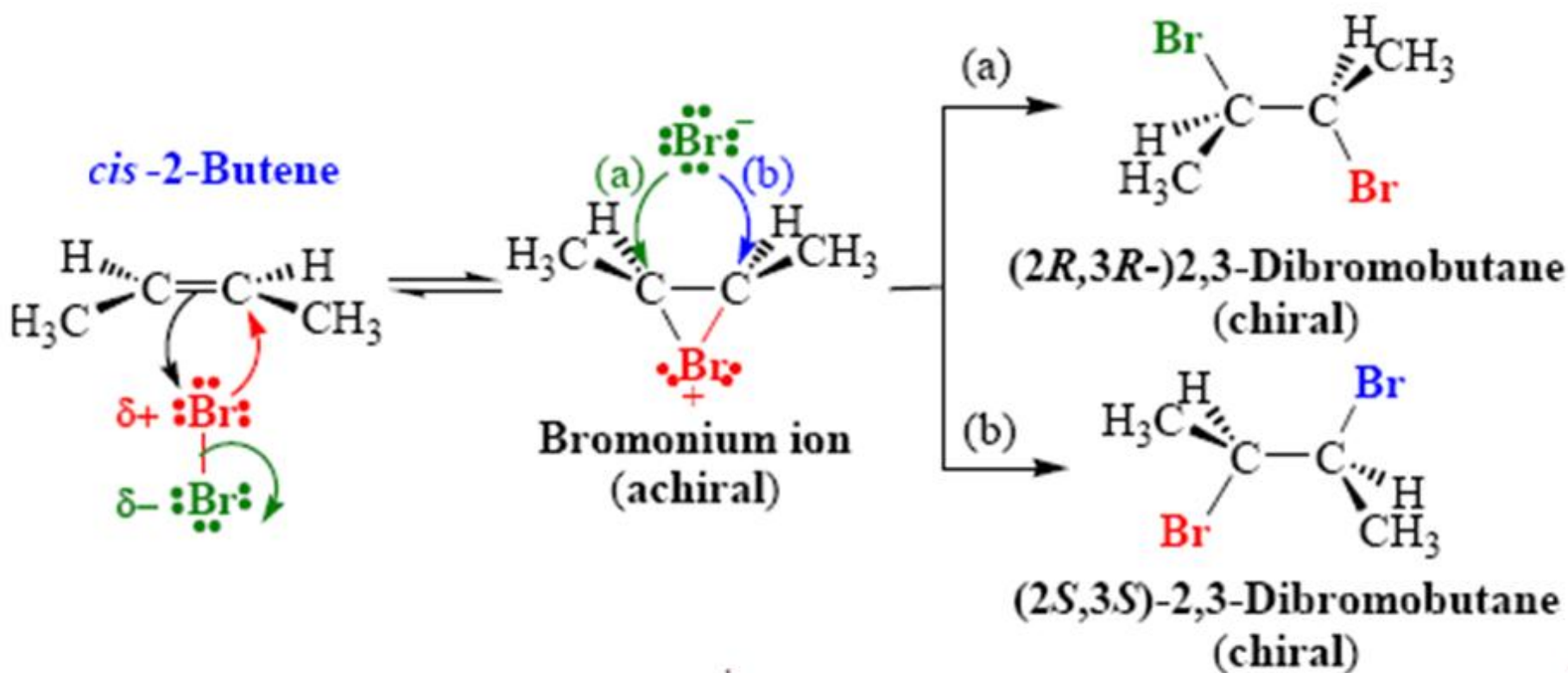


The 2° radical abstracts a H-atom from HBr. This leads to the product and regenerates a Br-atom.

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

3. Phản ứng cộng X_2 – Hóa học lập thể

Cộng theo kiểu anti !!!



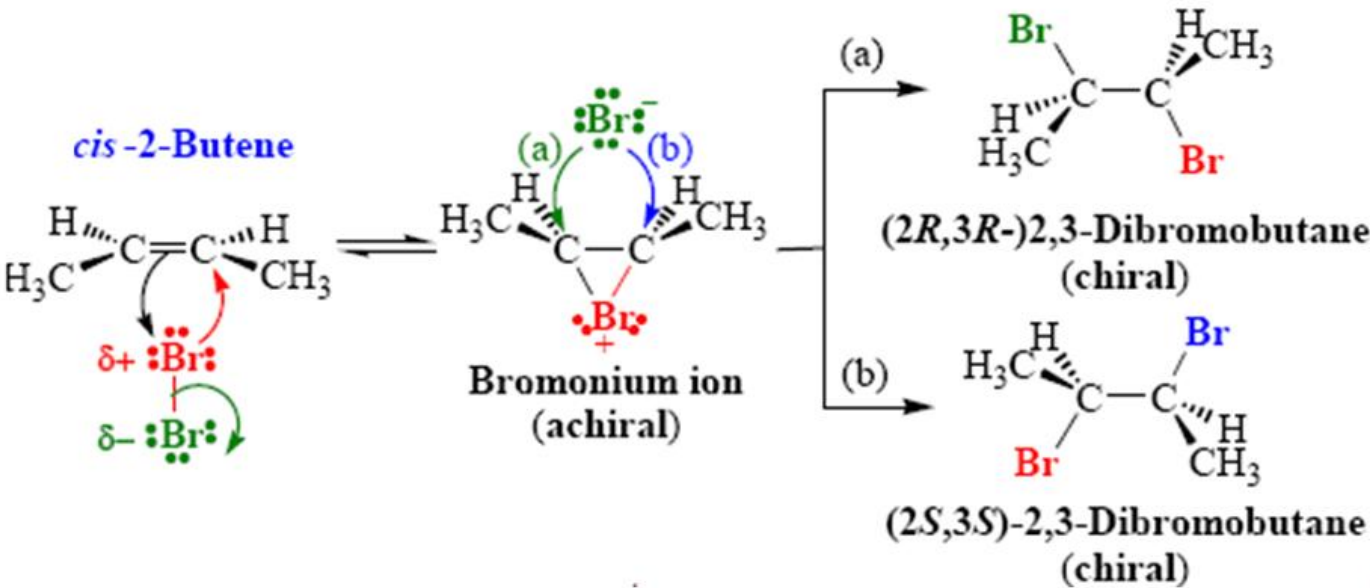
Một đôi đối quang
(~ hỗn hợp racemic)

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

3. Phản ứng cộng X_2 – Hóa học lập thể

Cộng theo kiểu anti !!!

Vẽ CT Fisher của
2 sp ở đây

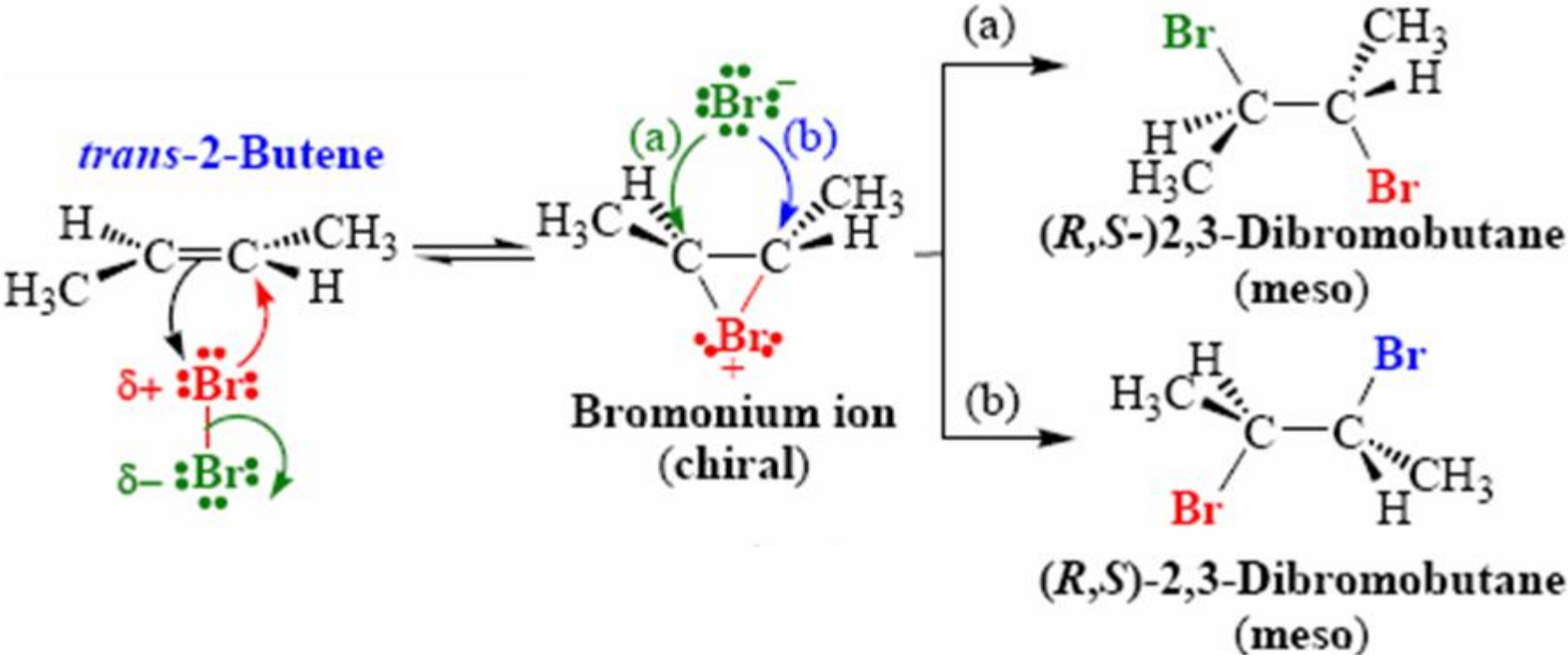


Một đôi đối quang
(~ hỗn hợp racemic)

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

3. Phản ứng cộng X_2 – Hóa học lập thể

Cộng theo kiểu anti !!!



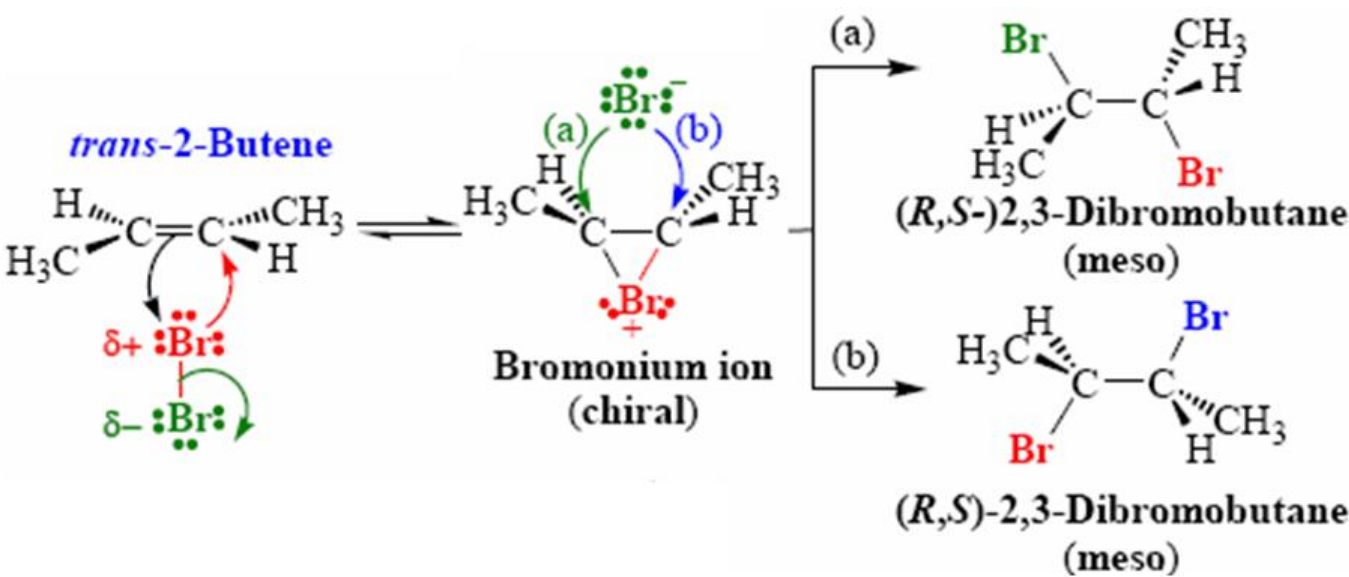
Đồng phân meso

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

3. Phản ứng cộng X_2 – Hóa học lập thể

Cộng theo kiểu anti !!!

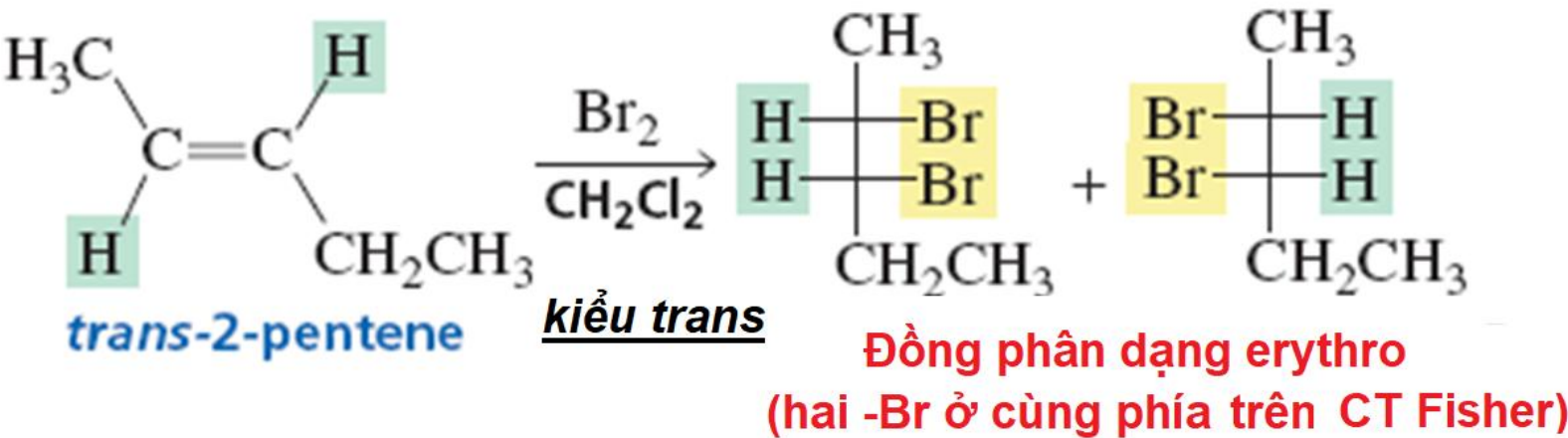
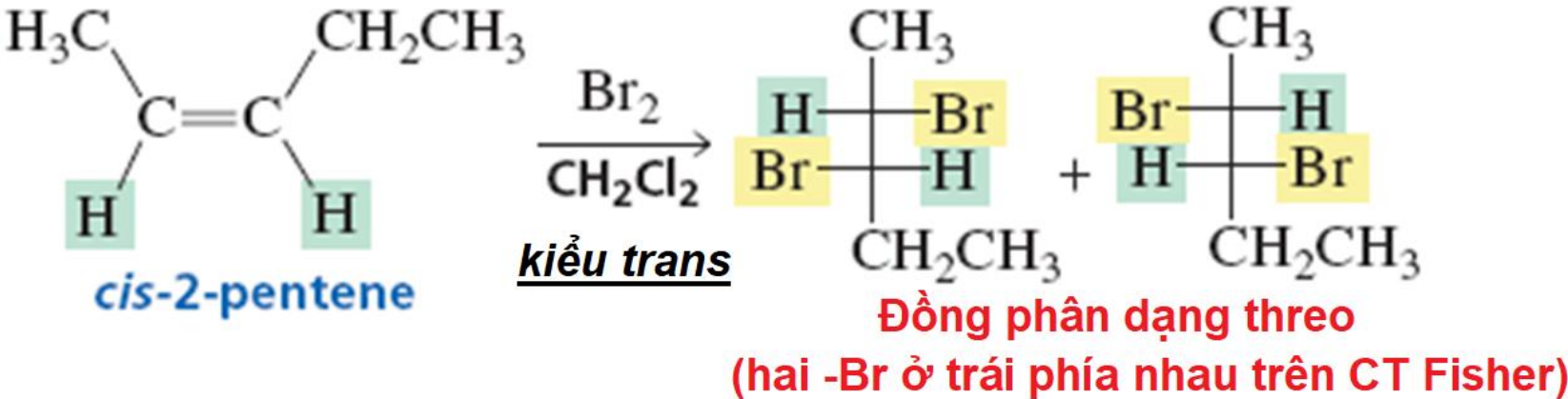
Vẽ CT Fisher của
2 sp ở đây



Đồng phân meso

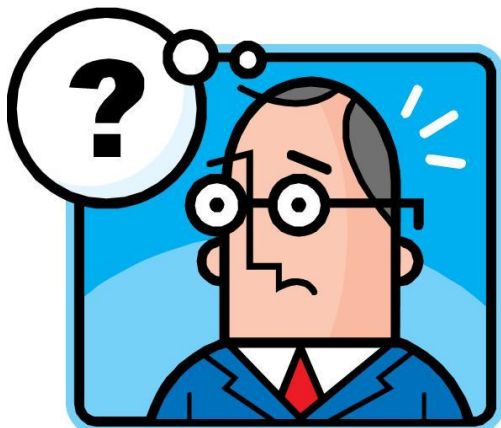
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

3. Phản ứng cộng X_2 – Hóa học lập thể



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

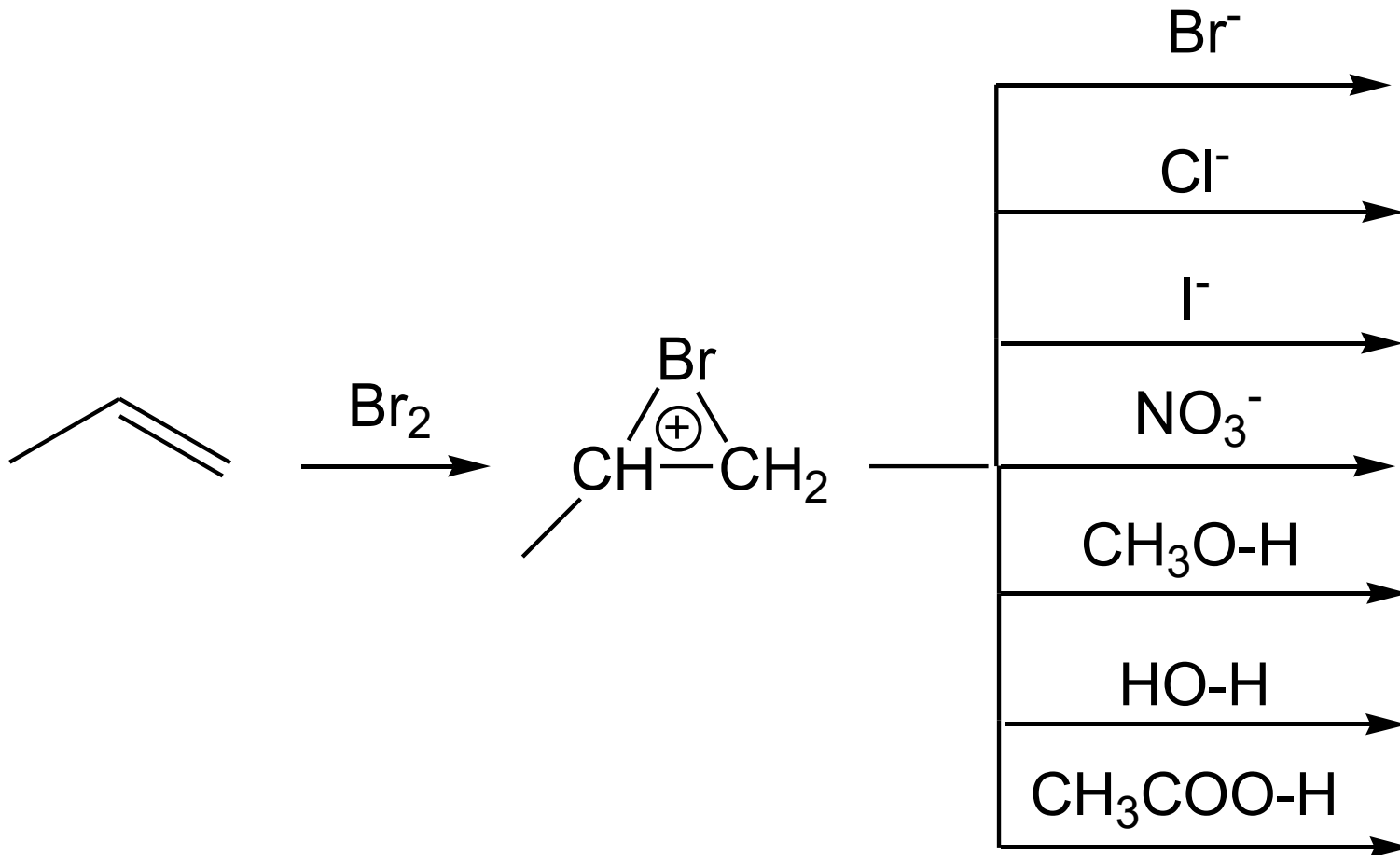
3. Phản ứng cộng X_2 – Hóa học lập thể



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

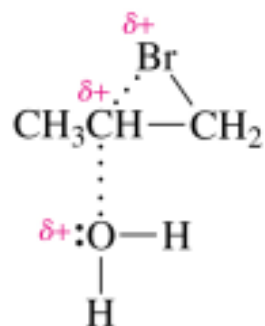
4. Phản ứng cộng X_2 có mặt những anion khác

Ví dụ: Br_2/NaI , Cl_2/H_2O , Br_2/CH_3COOH

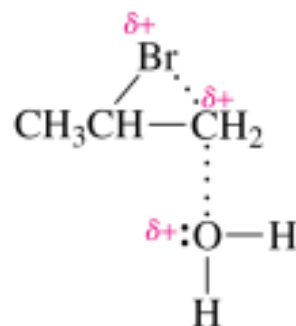


Why Does It Follow the Same Rule?

The electrophile adds to the sp^2 carbon
bonded to the most hydrogens.



more stable transition state

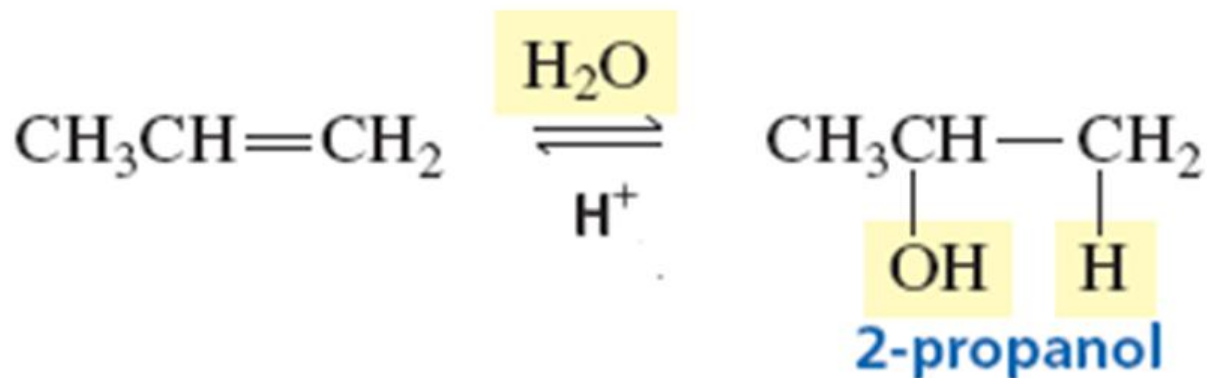
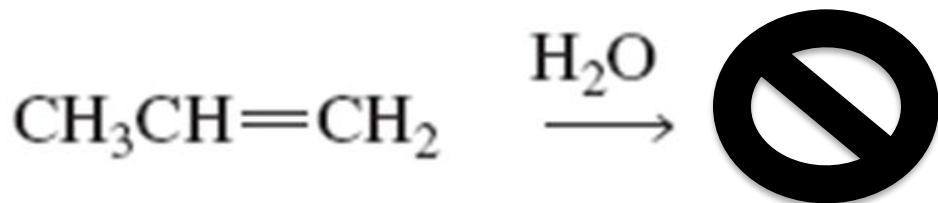


less stable transition state

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

5. Phản ứng cộng H₂O

Xúc tác: H⁺



→ Theo quy tắc Markovnikov

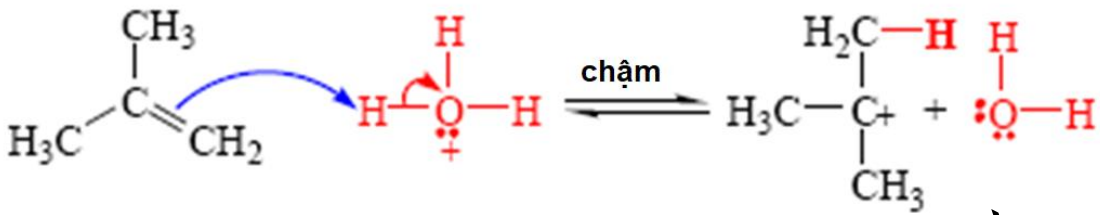
→ Chú ý có thể xảy ra chuyển vị

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

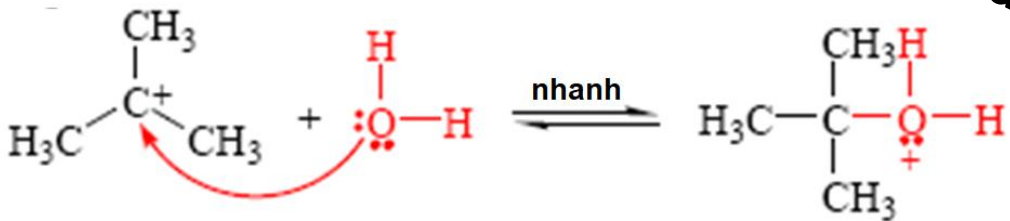
5. Phản ứng cộng H₂O

Xúc tác: H⁺

Bước 1

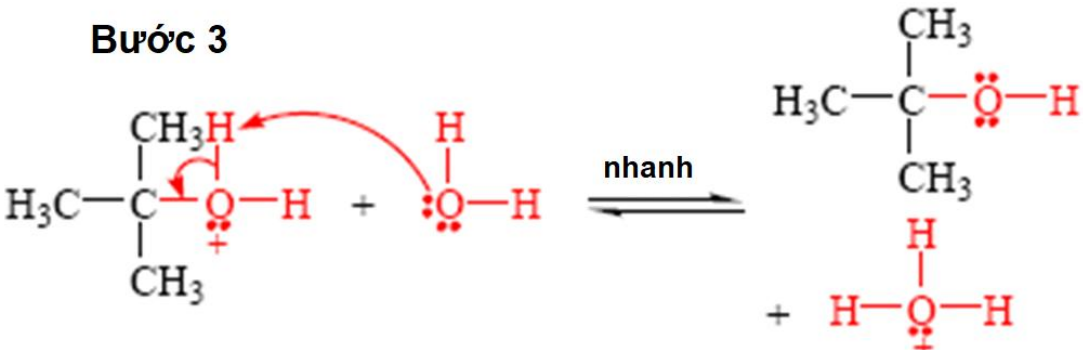


Bước 2



→ Ưu tiên hình thành carbocation bền

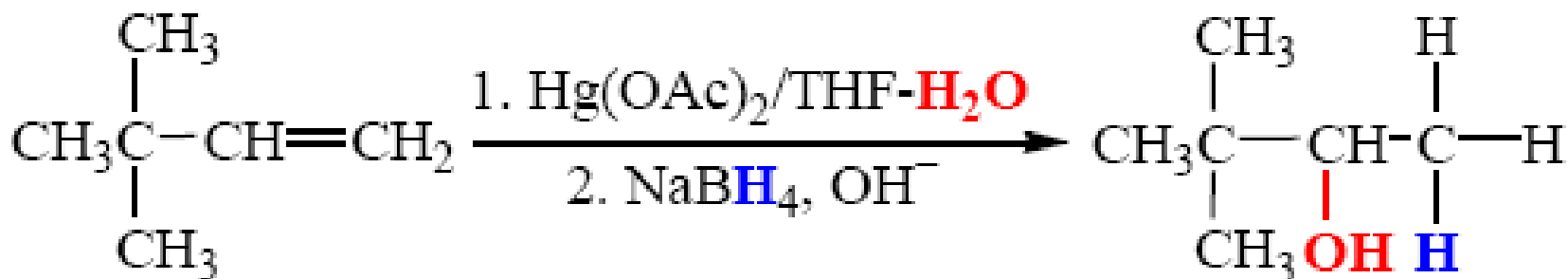
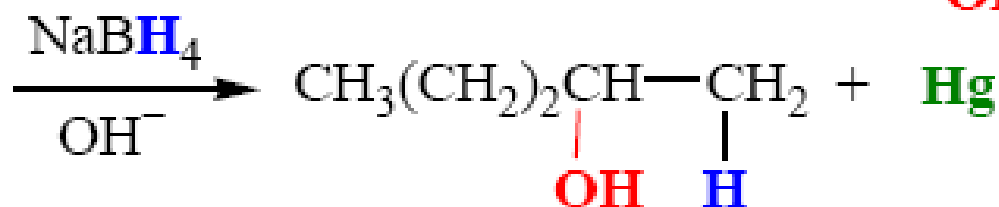
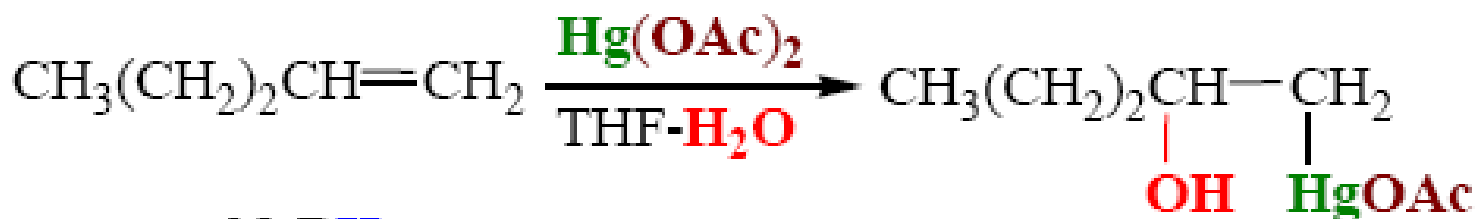
Bước 3



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

6. Phản ứng cộng H₂O với tác nhân Hg²⁺

Bao gồm 2 giai đoạn: 1. + (CH₃COO)₂Hg/H₂O, 2. + NaBH₄



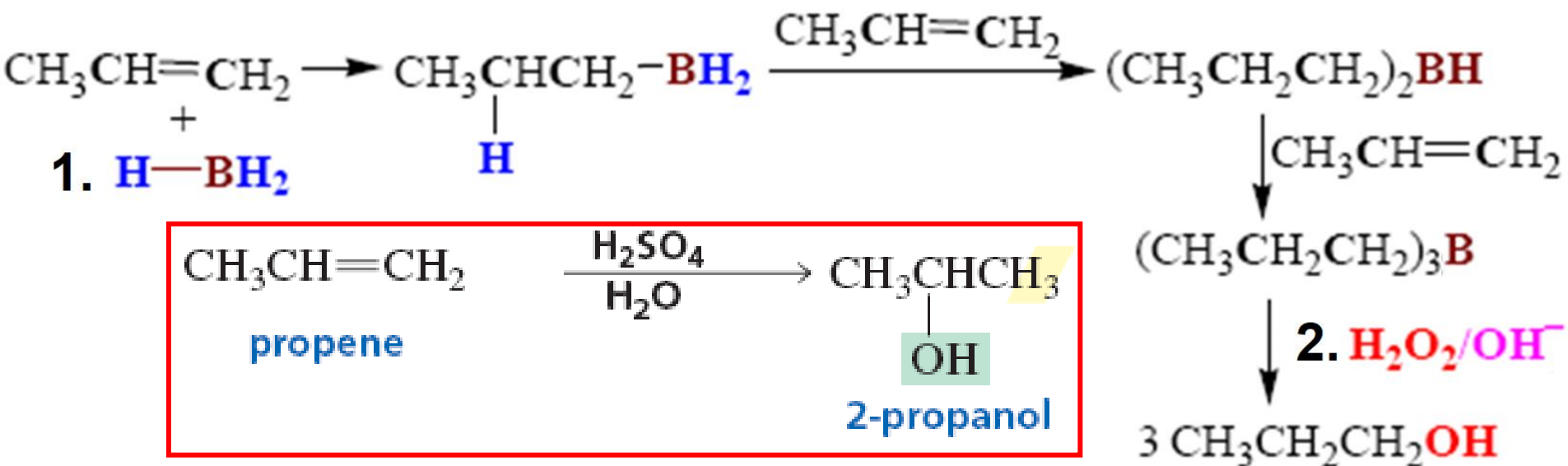
→ THEO quy tắc MARKOVNIKOV

→ KHÔNG xảy ra chuyển vị !!!

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

6. Phản ứng cộng H₂O với B₂H₆

Bao gồm 2 giai đoạn: 1. + B₂H₆/THF, 2. + H₂O₂/NaOH



→ Bởi GS. Herbert C. Brown (Mỹ, Nobel hóa học 1979)

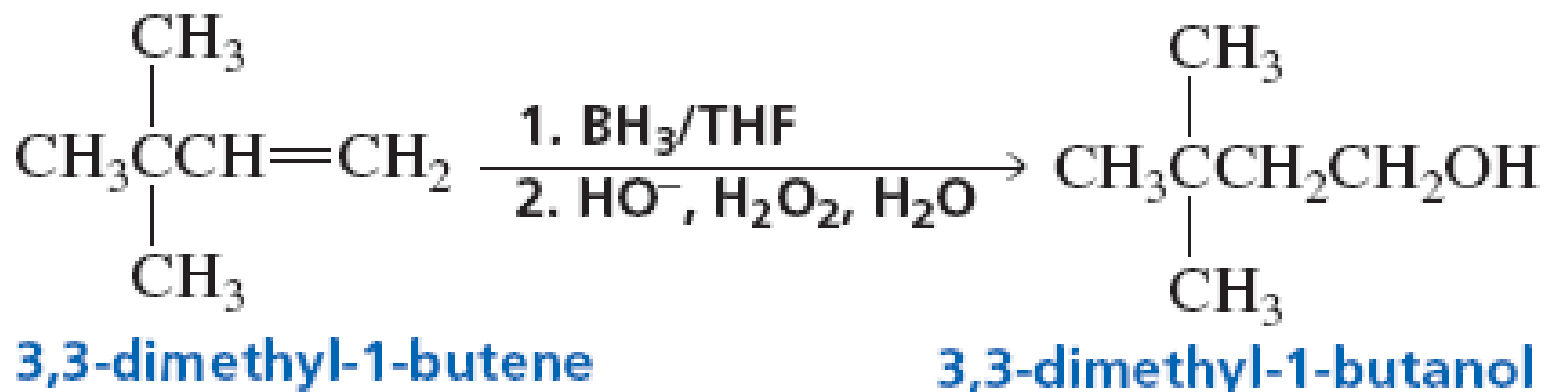
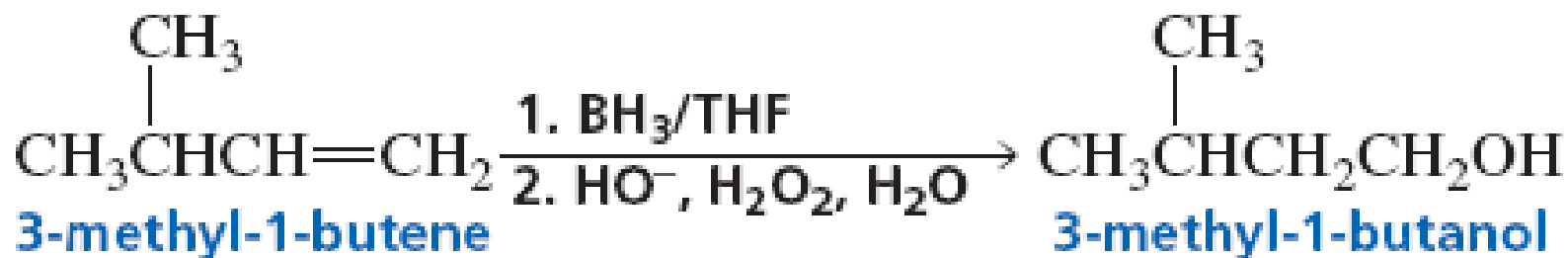
→ TRÁI quy tắc MARKOVNIKOV !!!

→ KHÔNG xảy ra chuyển vị !!!

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

6. Phản ứng cộng H₂O với B₂H₆

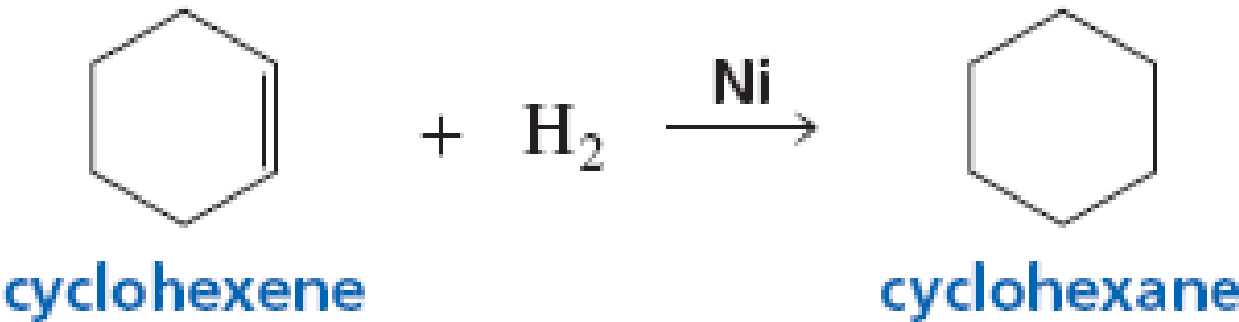
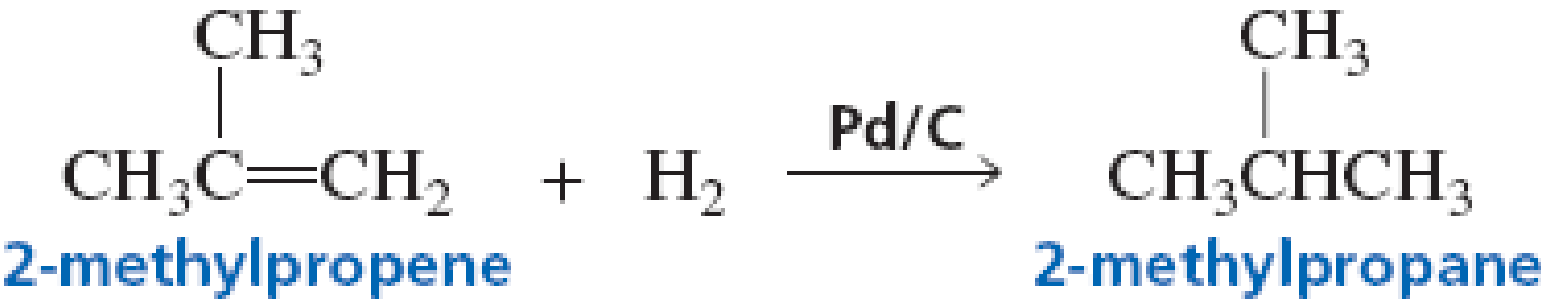
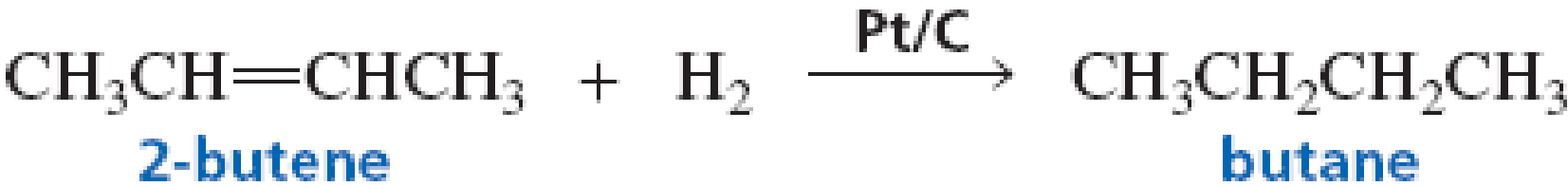
Bao gồm 2 giai đoạn: 1. + B₂H₆/THF, 2. + H₂O₂/NaOH



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

7. Phản ứng cộng H₂

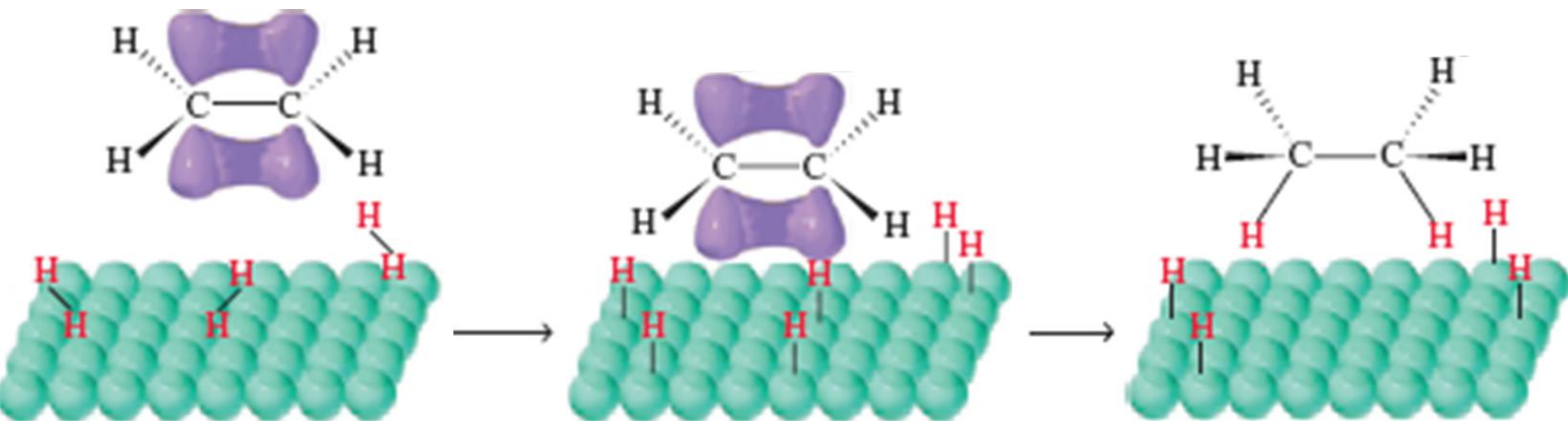
Xúc tác: Pd, Pt, Ni



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

7. Phản ứng cộng H_2 – Hóa học lập thể

Xúc tác: Pd, Pt, Ni

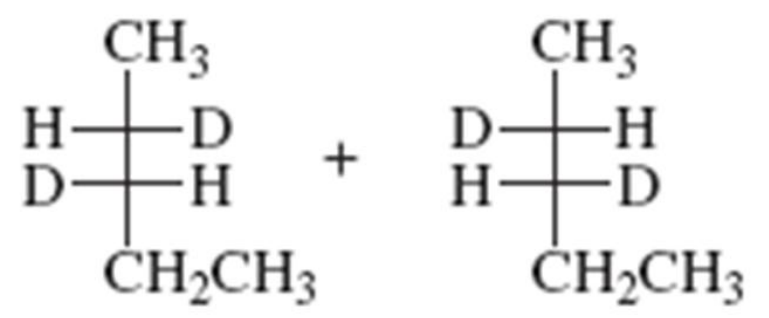
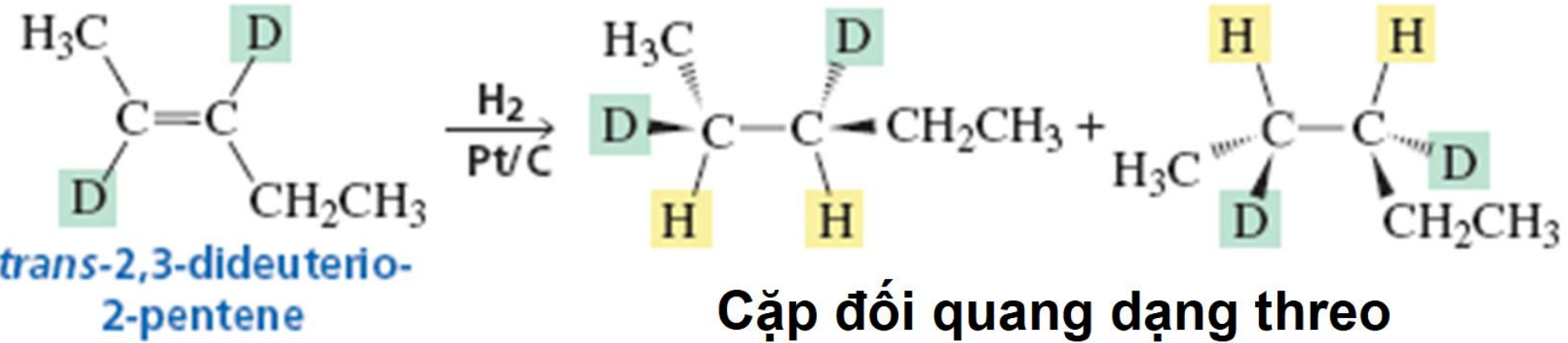


→ Cộng kiểu syn !!!

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

7. Phản ứng cộng H₂ – Hóa học lập thể

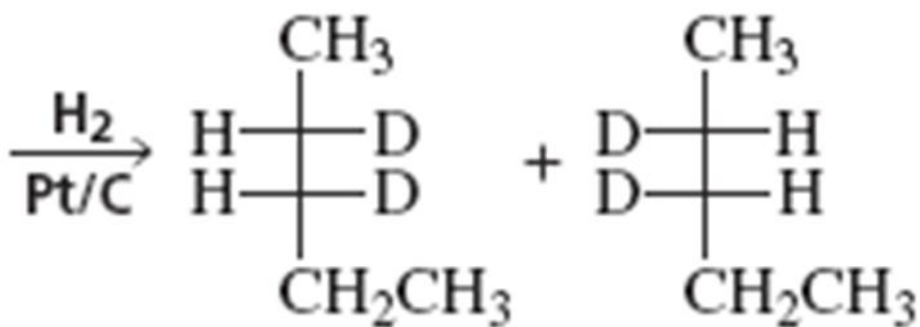
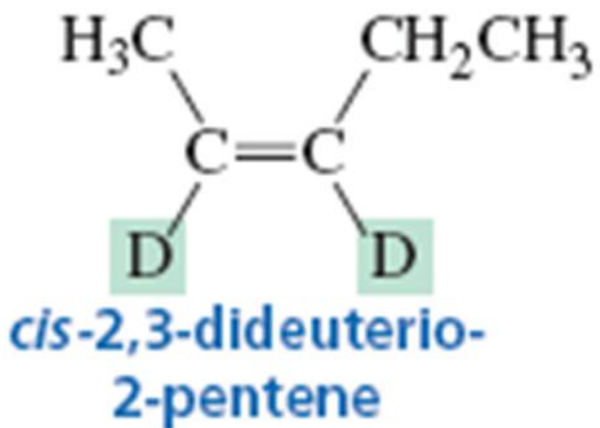
Xúc tác: Pd, Pt, Ni



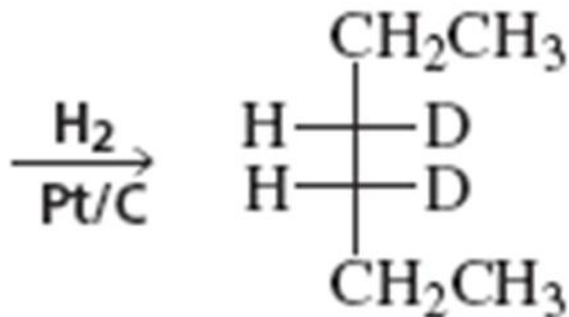
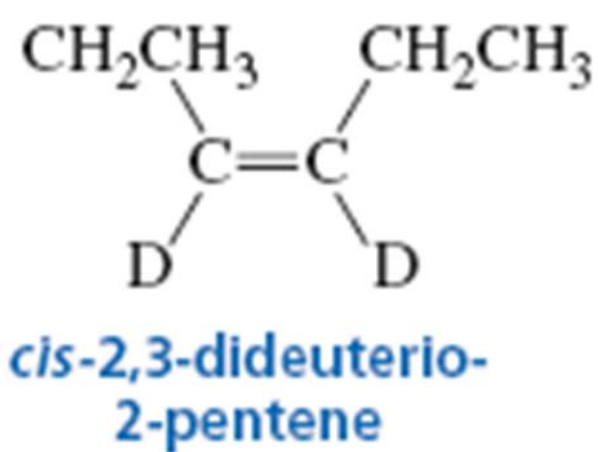
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

7. Phản ứng cộng H₂ – Hóa học lập thể

Xúc tác: Pd, Pt, Ni



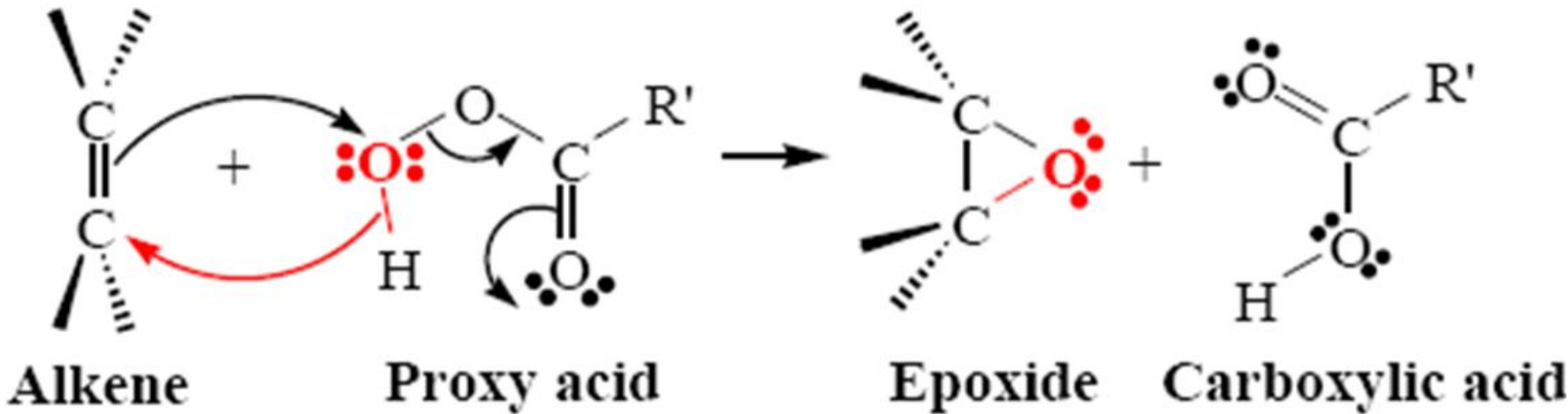
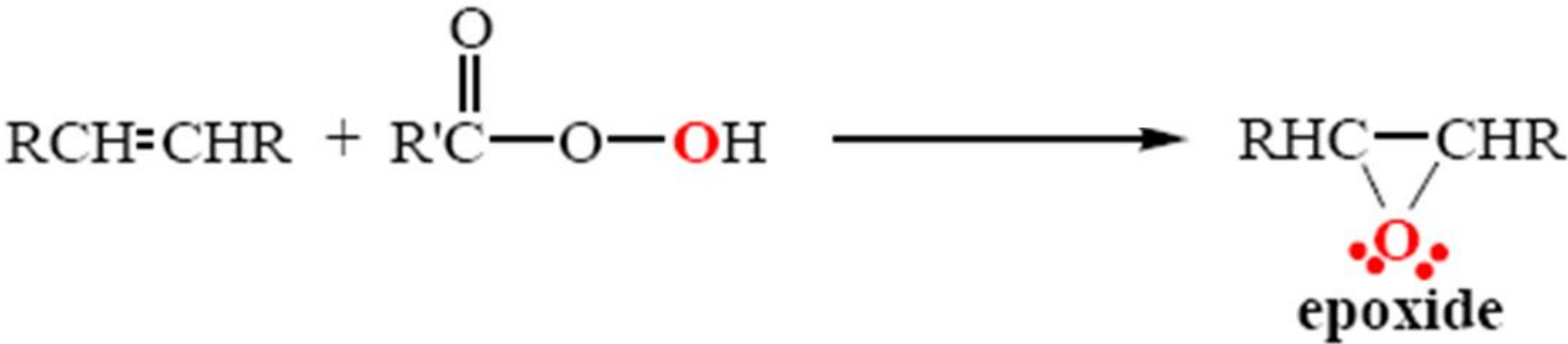
Cặp đối dạng dạng erythro



Hợp chất meso

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

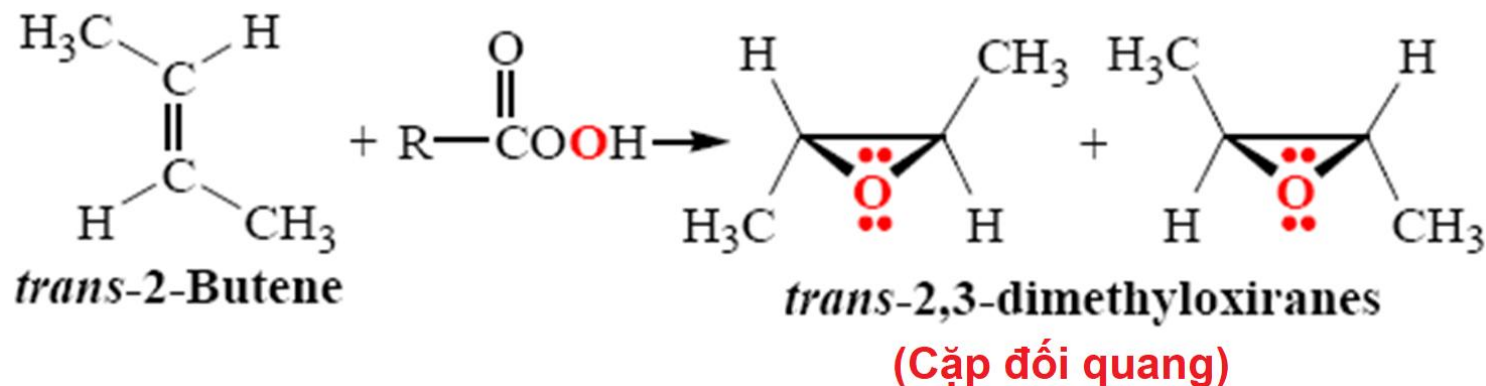
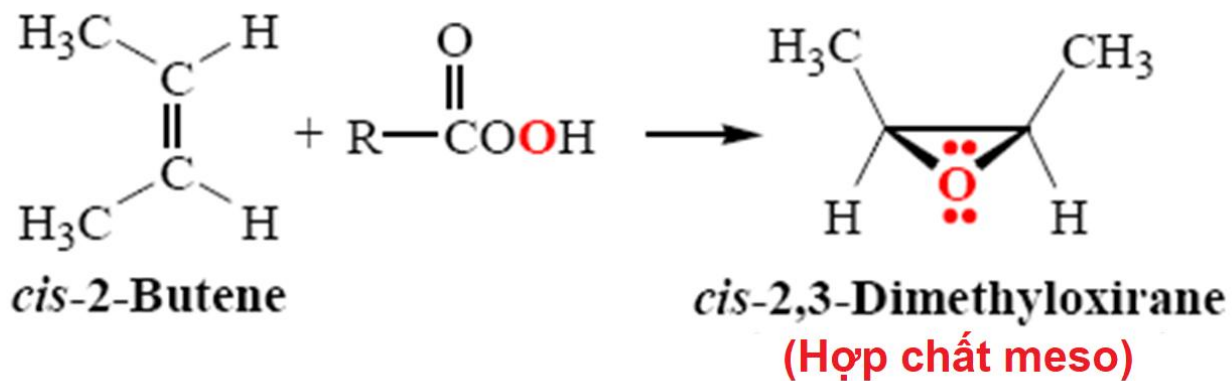
8. Phản ứng oxi hóa với peracid RCO_2OH (Quá trình epoxy hóa)



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

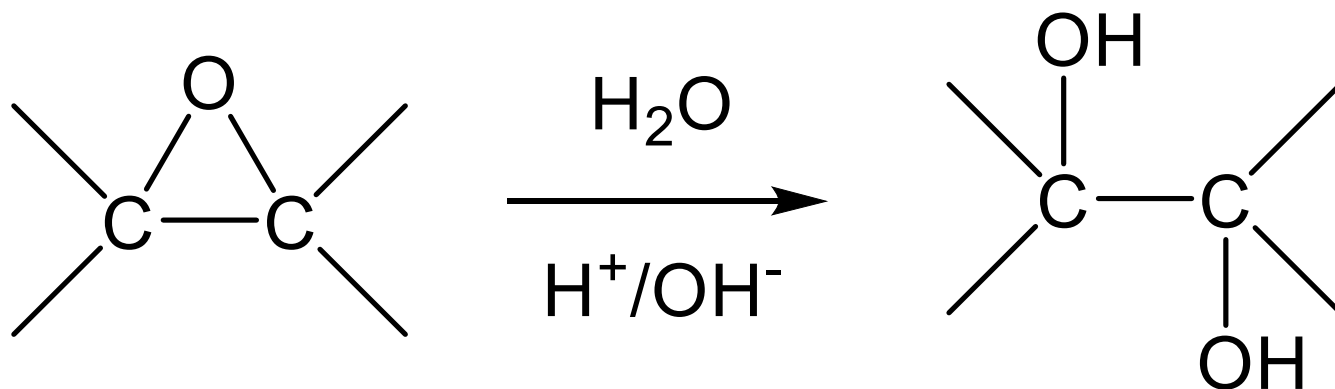
8. Phản ứng oxi hóa với peracid RCO_2OH (Quá trình epoxy hóa)

- [O] có thể tấn công từ hai phía của nối đôi
- Vị trí cis trans ban đầu không thay đổi trên vòng epoxide



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

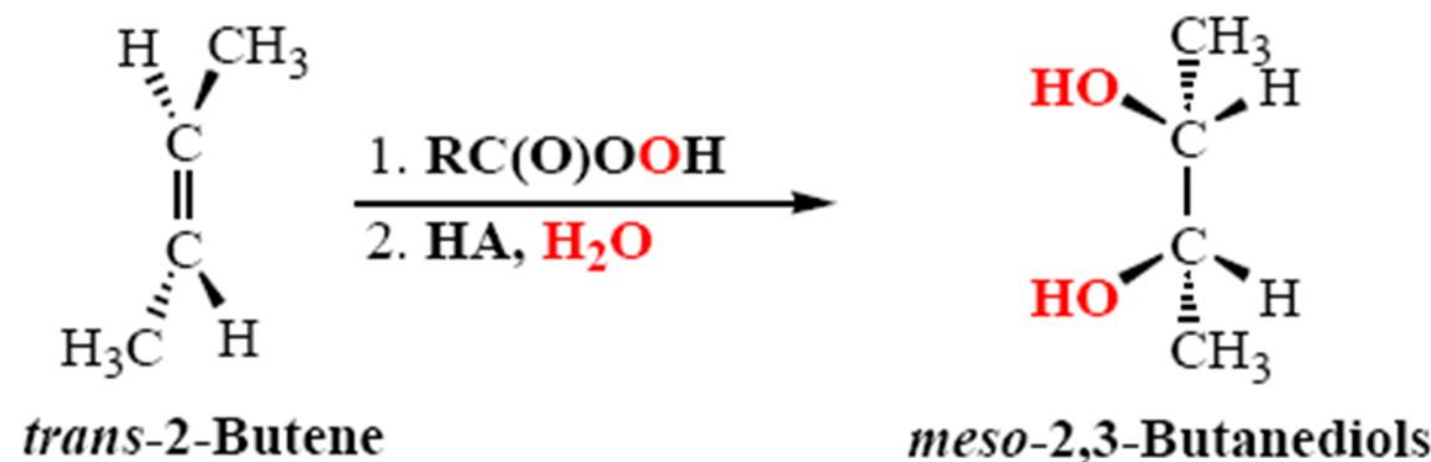
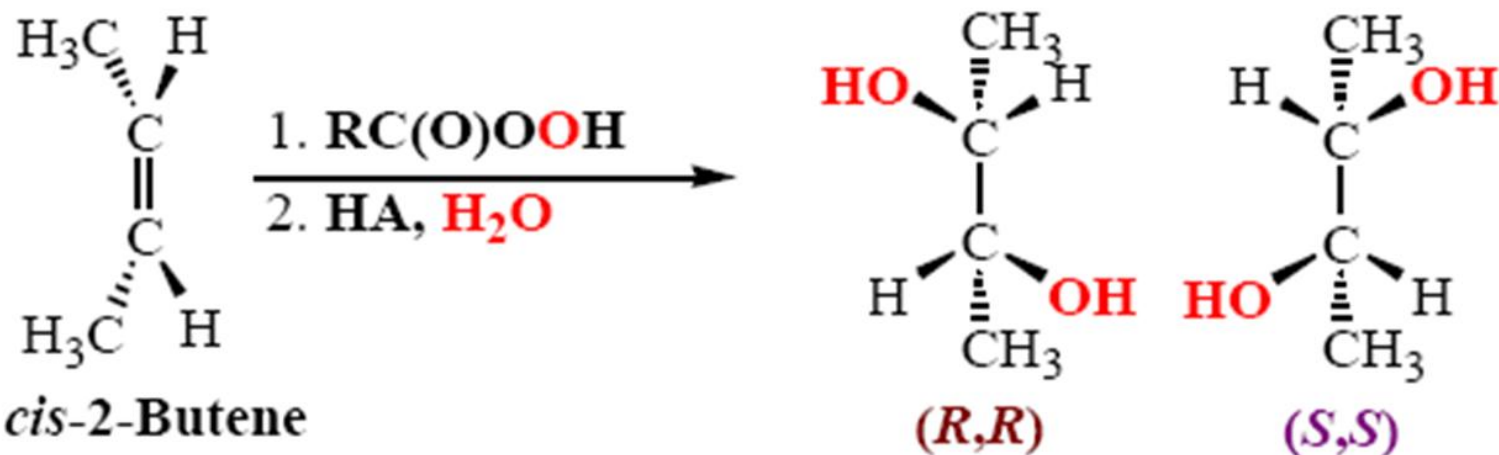
8.1 Thủy phân epoxide (Diol hóa dạng anti)



- Diol hóa dạng anti
- Sản phẩm là trans-diol

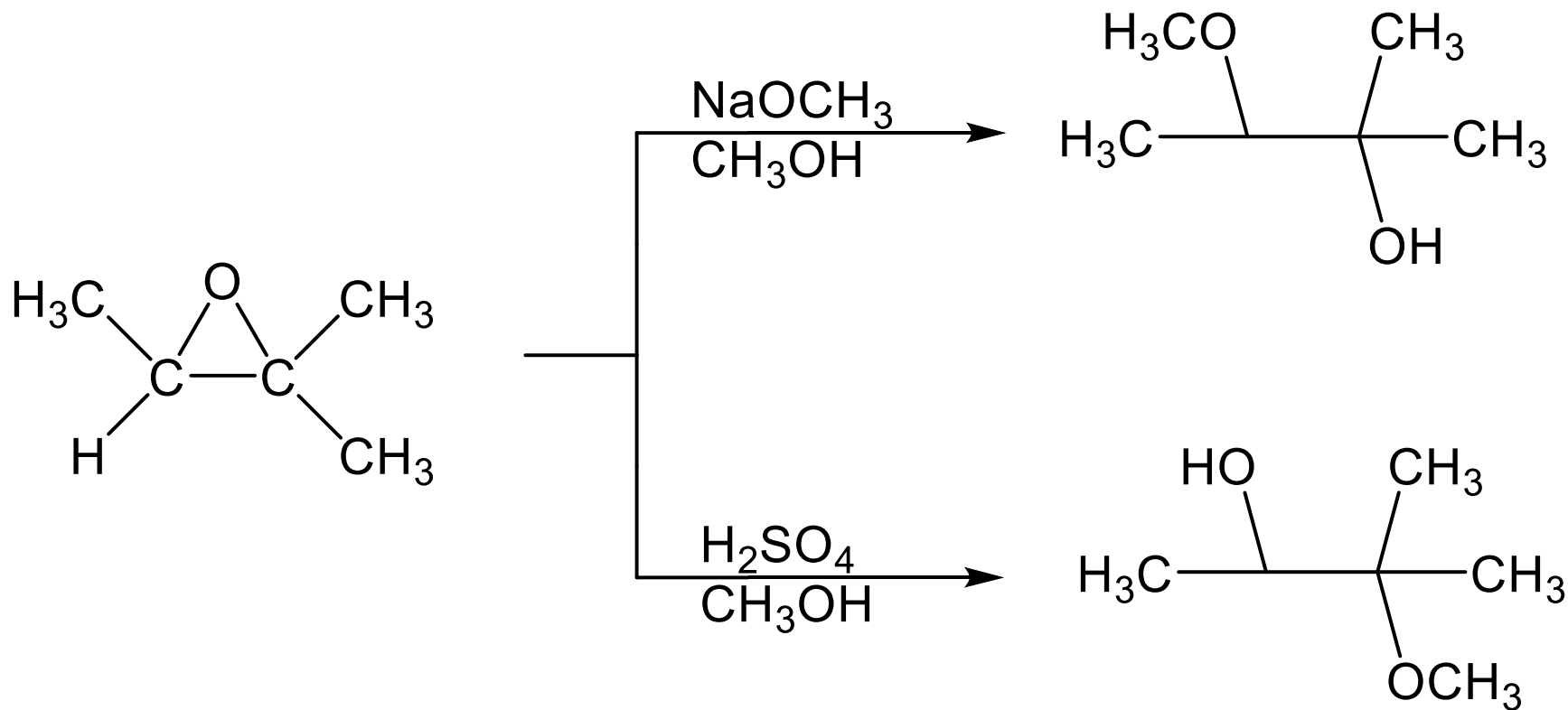
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

8.1 Thủy phân epoxide (Diol hóa dạng anti)



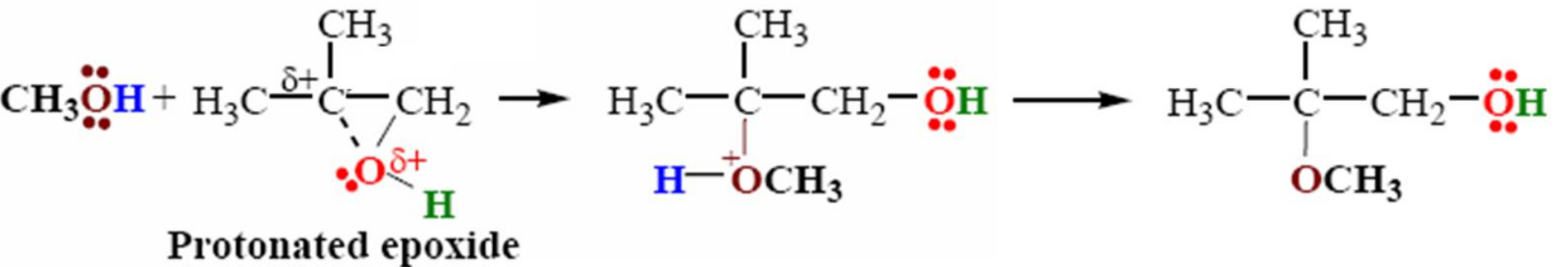
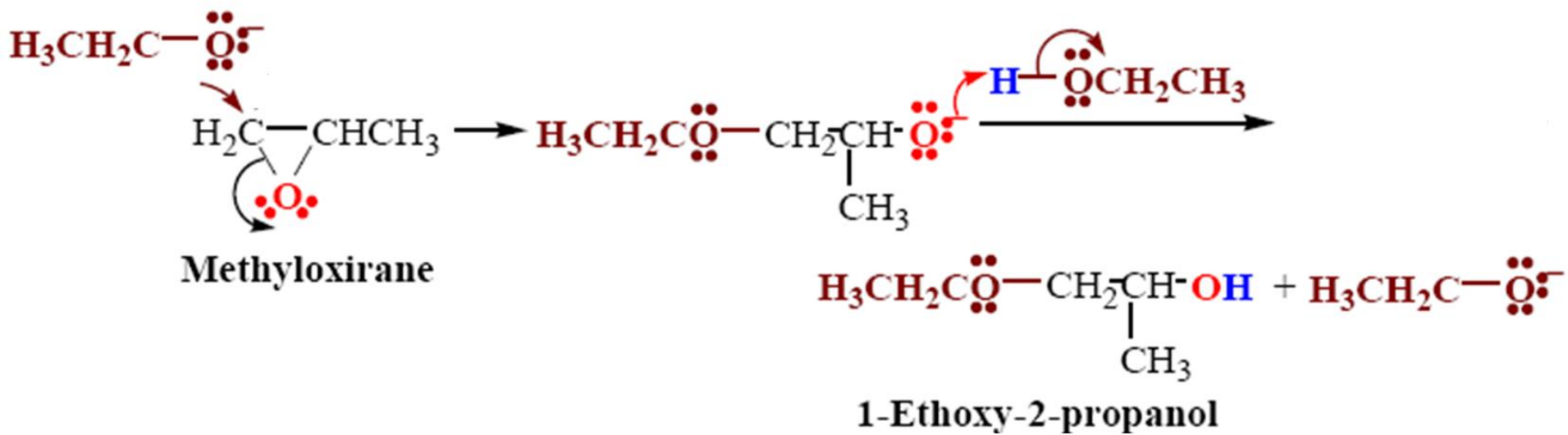
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

8.2 Mở vòng epoxide bất đối xứng



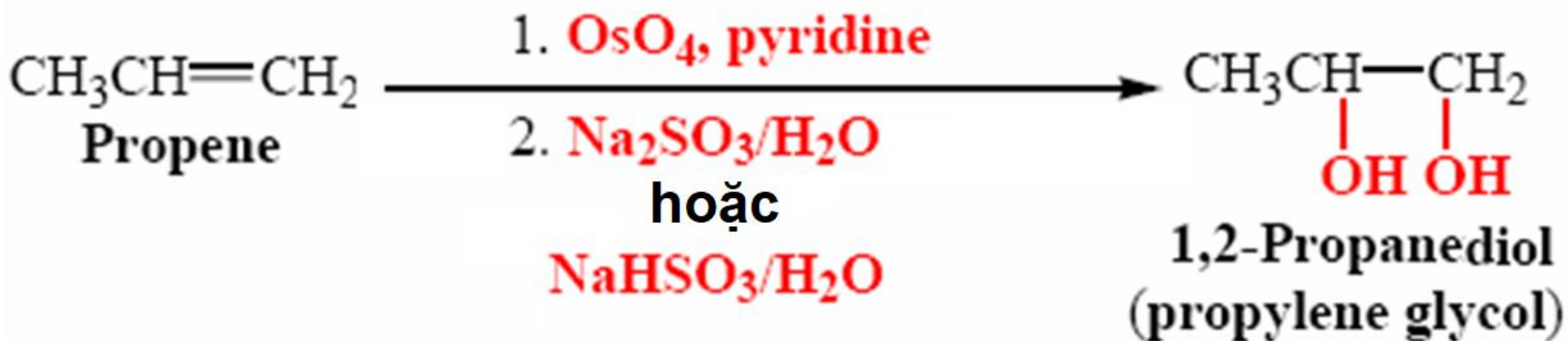
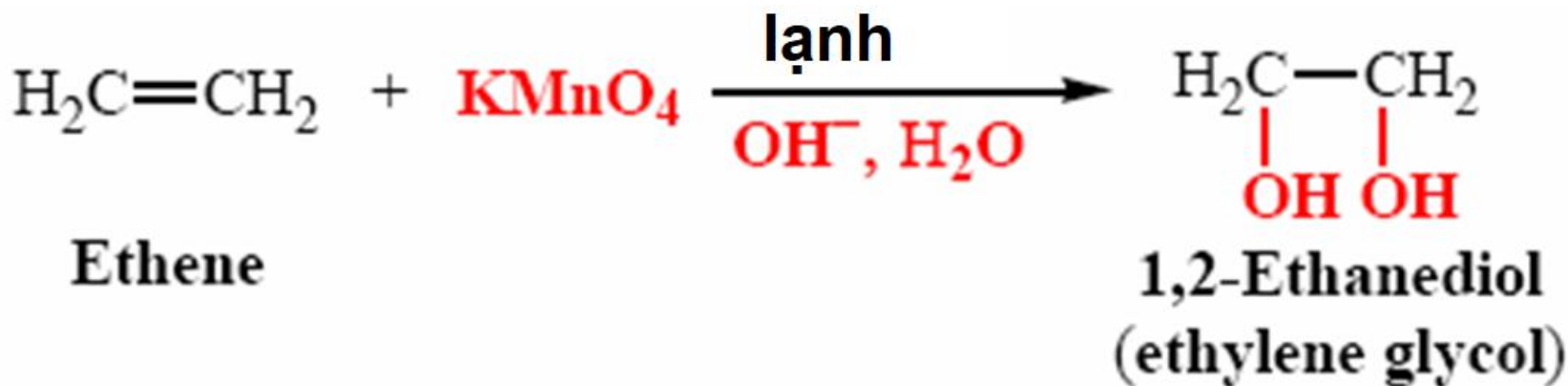
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

8.2 Mở vòng epoxide bất đối xứng



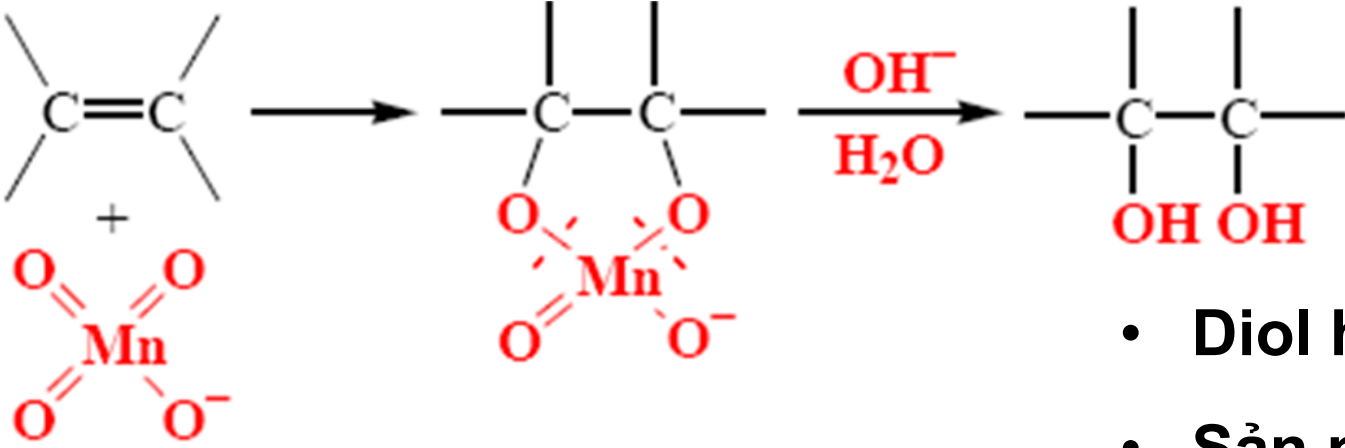
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

9. Phản ứng oxi hóa êm dịu với KMnO_4 hoặc OsO_4 (Diol hóa dạng syn)

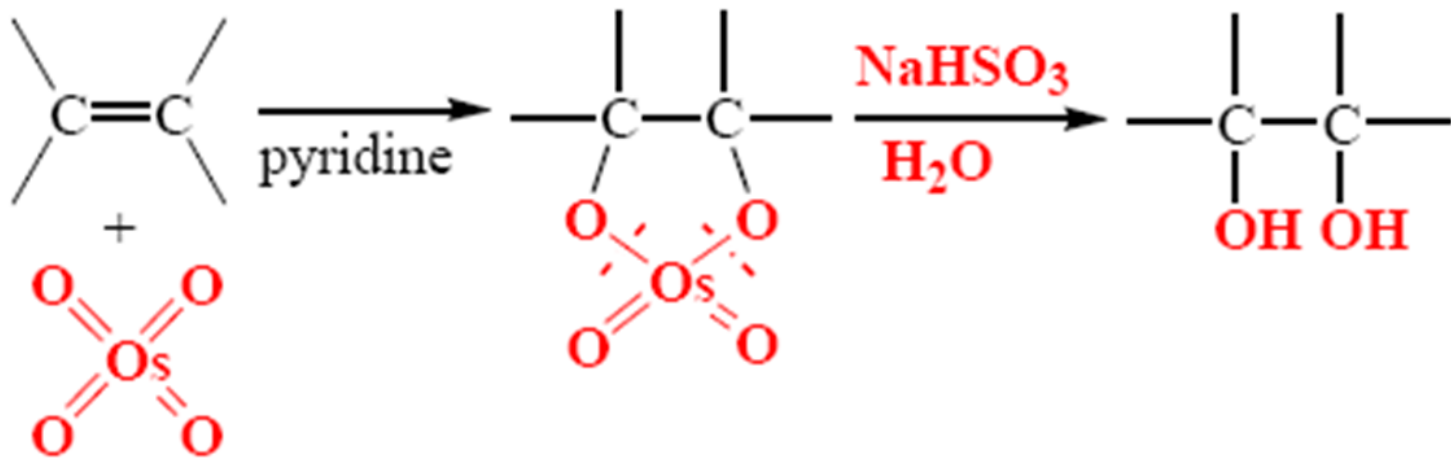


CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

9. Phản ứng oxi hóa êm dịu với KMnO_4 hoặc OsO_4 (Diol hóa dạng syn)

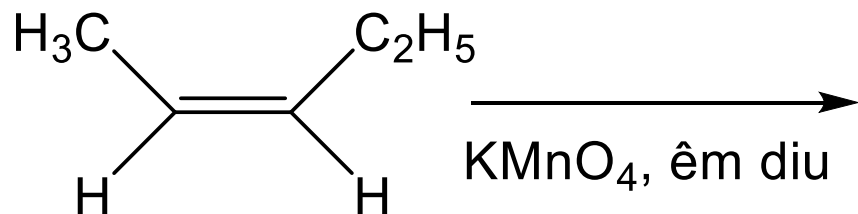
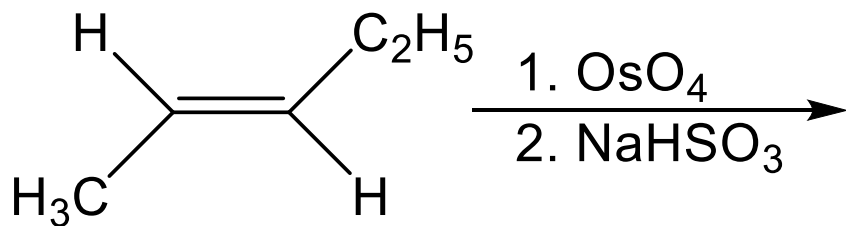
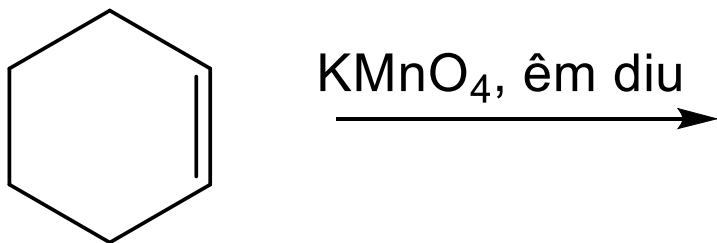


- Diol hóa dạng syn
- Sản phẩm là cis-diol



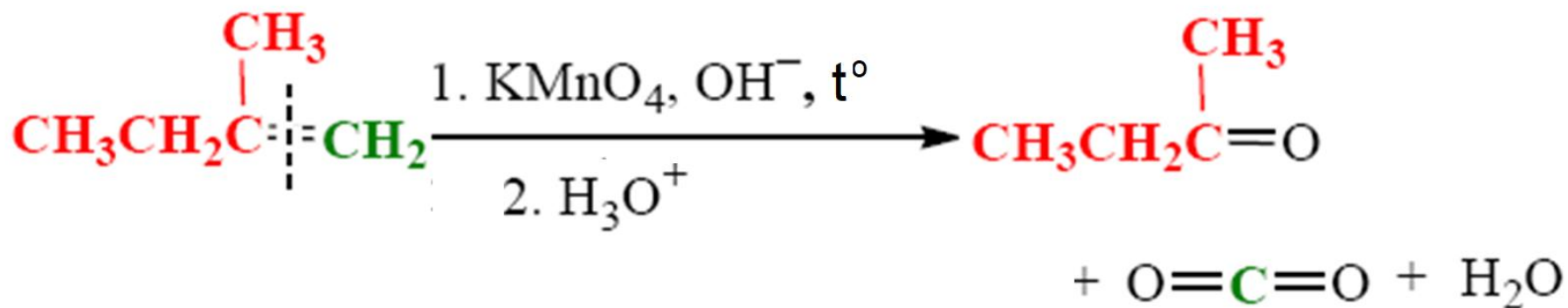
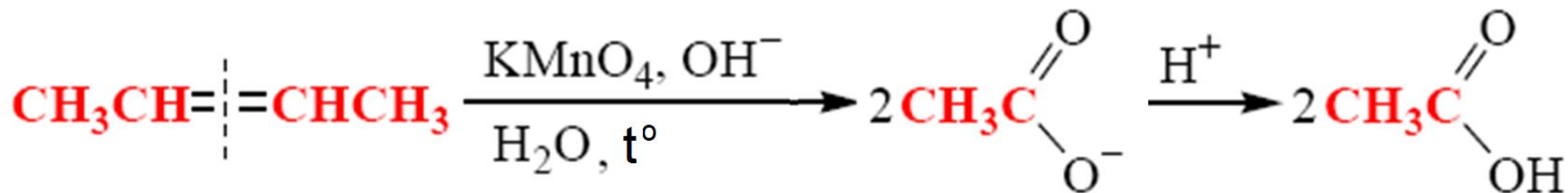
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

9. Phản ứng oxi hóa êm dịu với KMnO_4 hoặc OsO_4 (Diol hóa dạng syn)



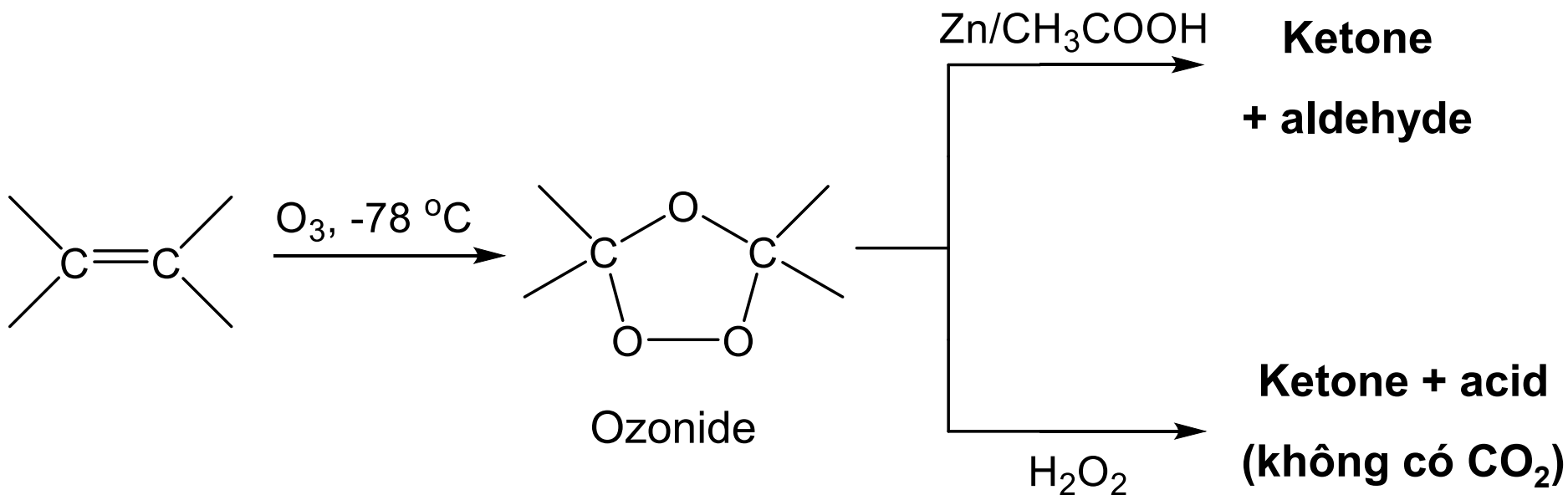
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

9. Phản ứng cắt mạch với KMnO_4



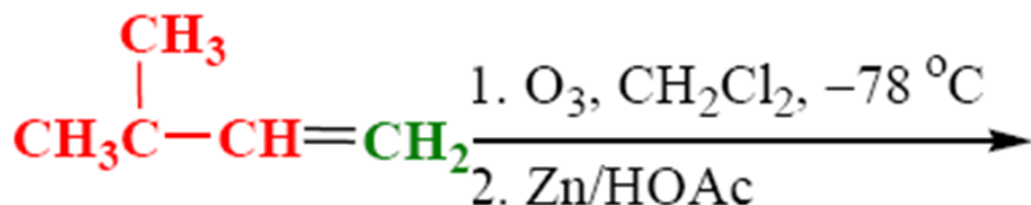
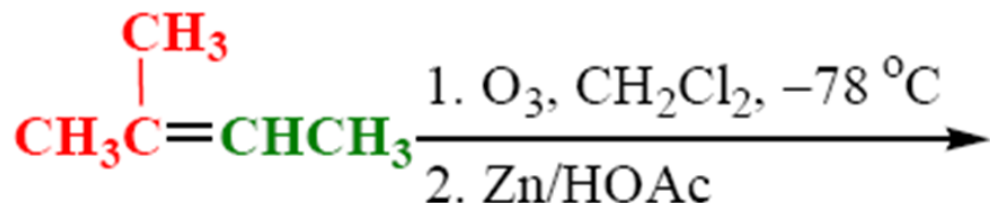
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

10. Phản ứng oxy hóa bằng ozone



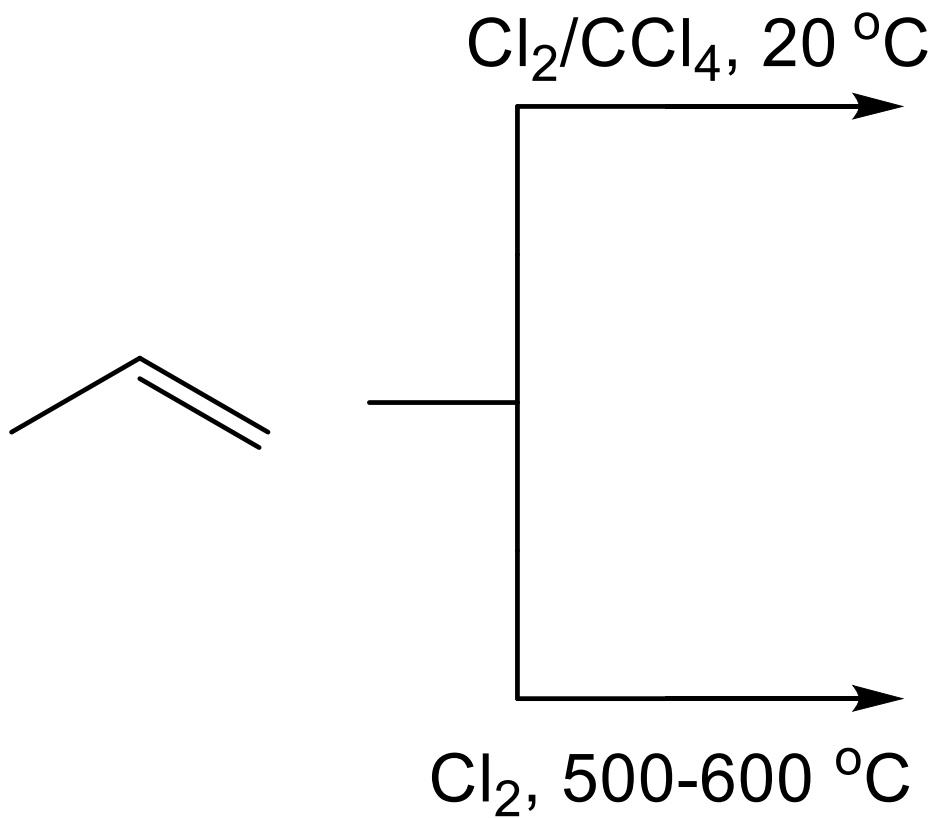
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

10. Phản ứng oxy hóa bằng ozone



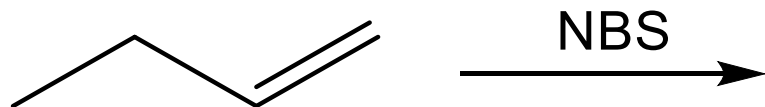
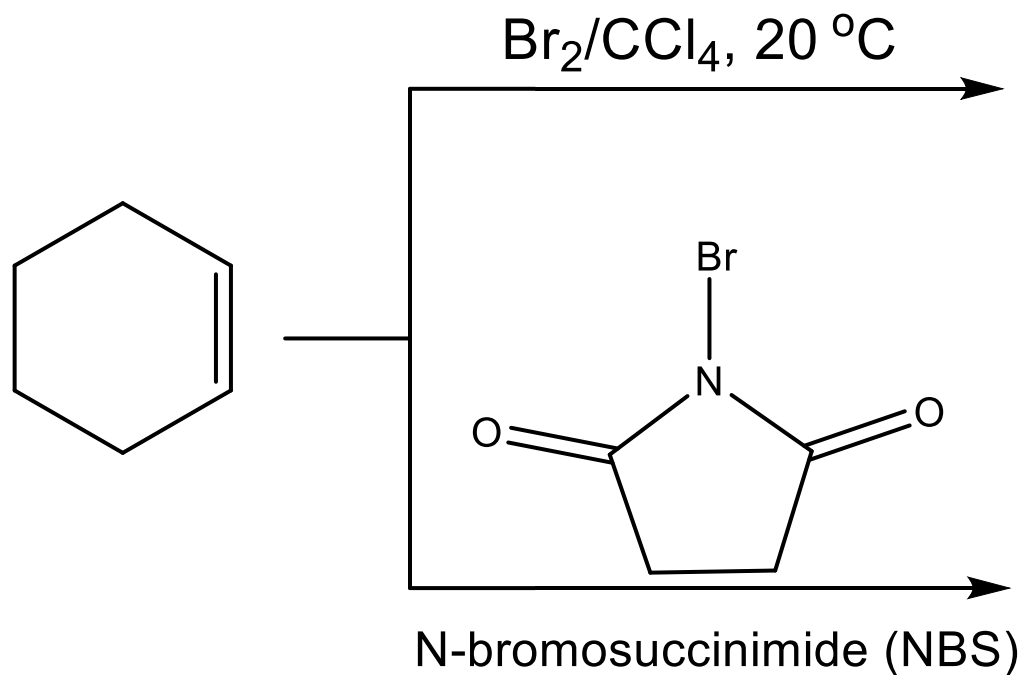
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

10. Phản ứng thế của gốc allyl



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

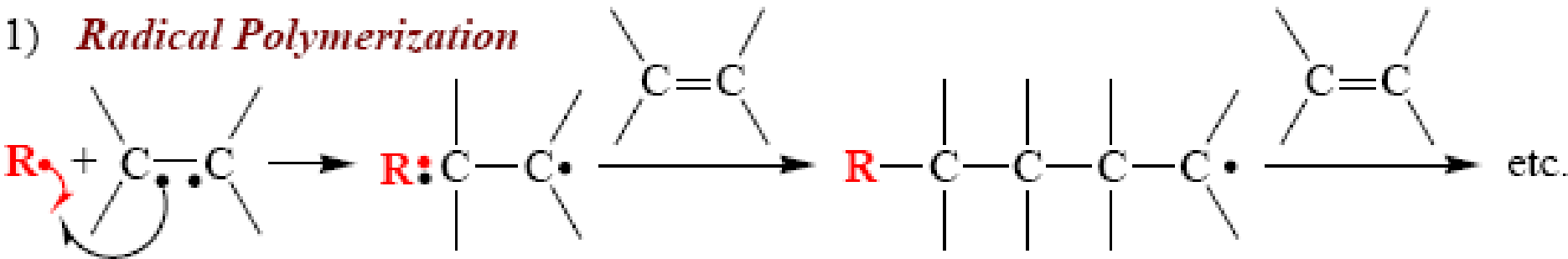
10. Phản ứng thế của gốc allyl



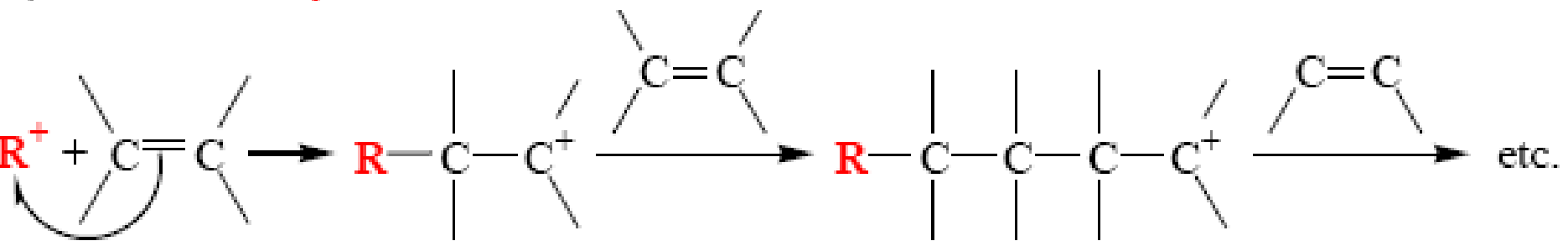
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

12. Phản ứng polymer hóa

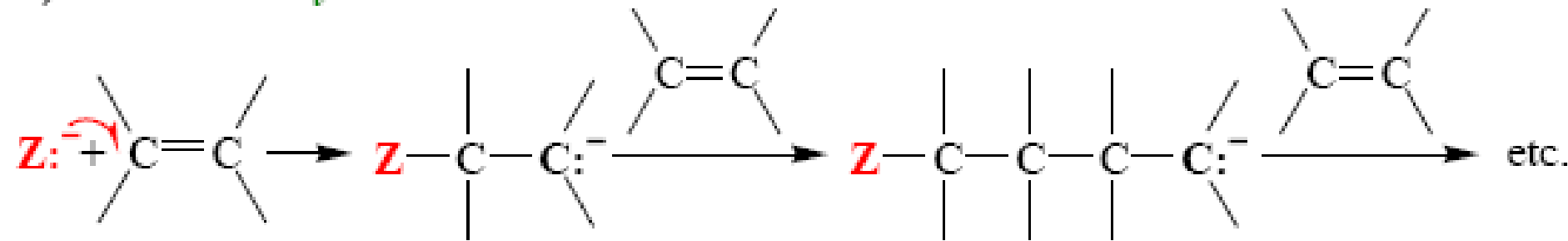
1) *Radical Polymerization*



2) *Cationic Polymerization*

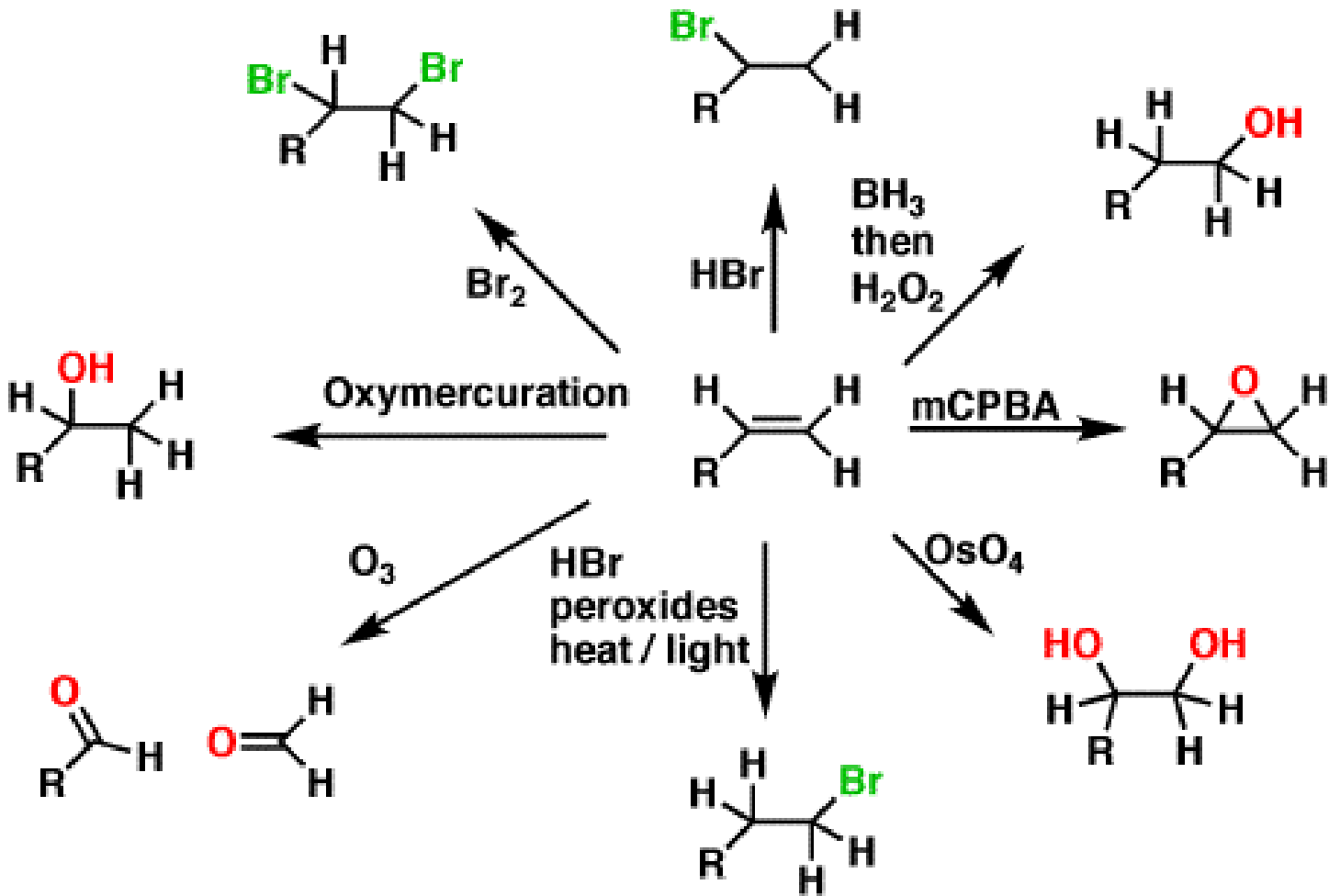


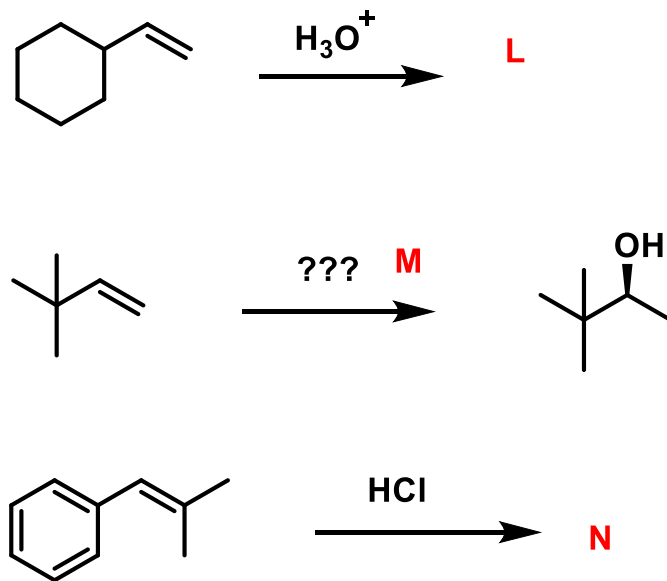
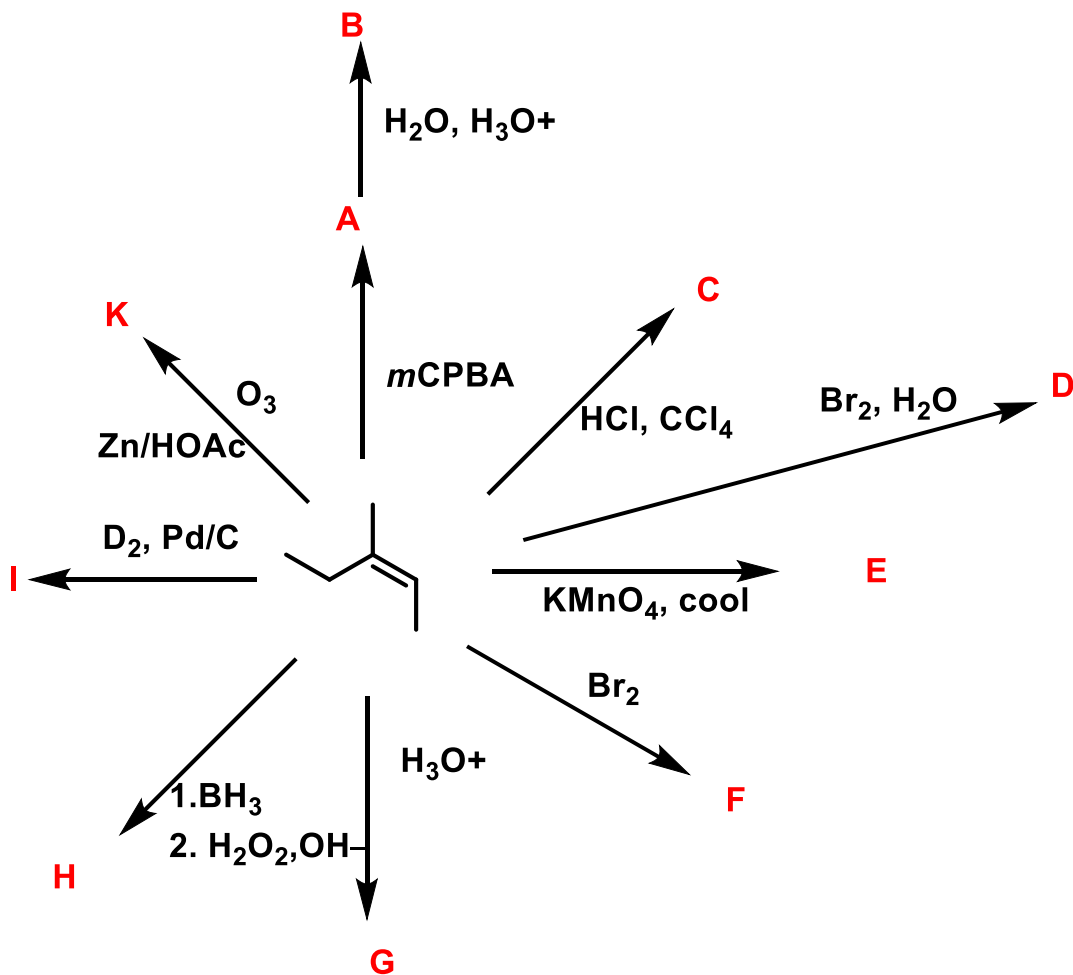
3) *Anionic Polymerization*

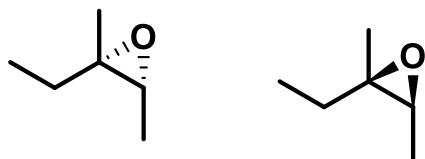
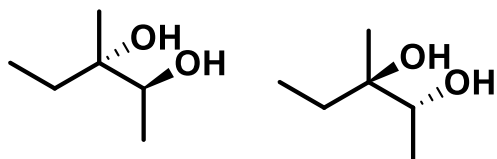
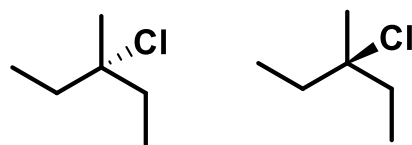
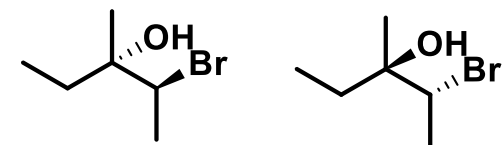
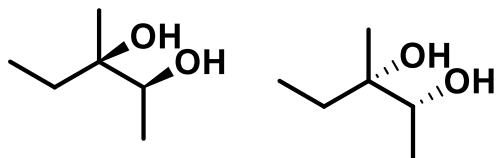
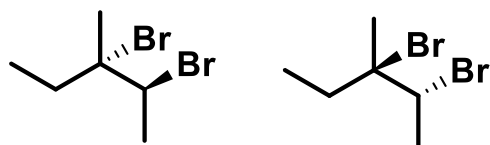
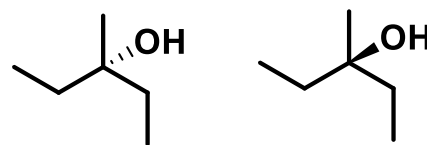
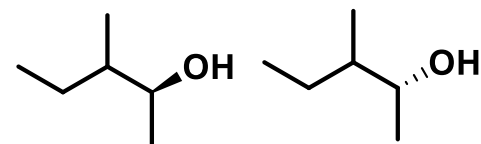
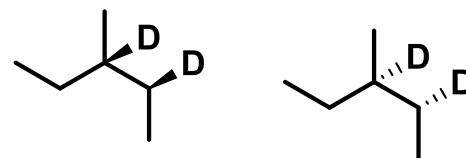
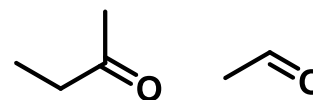
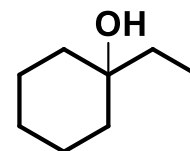


CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKENE

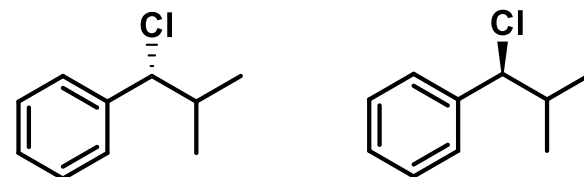
TỔNG KẾT



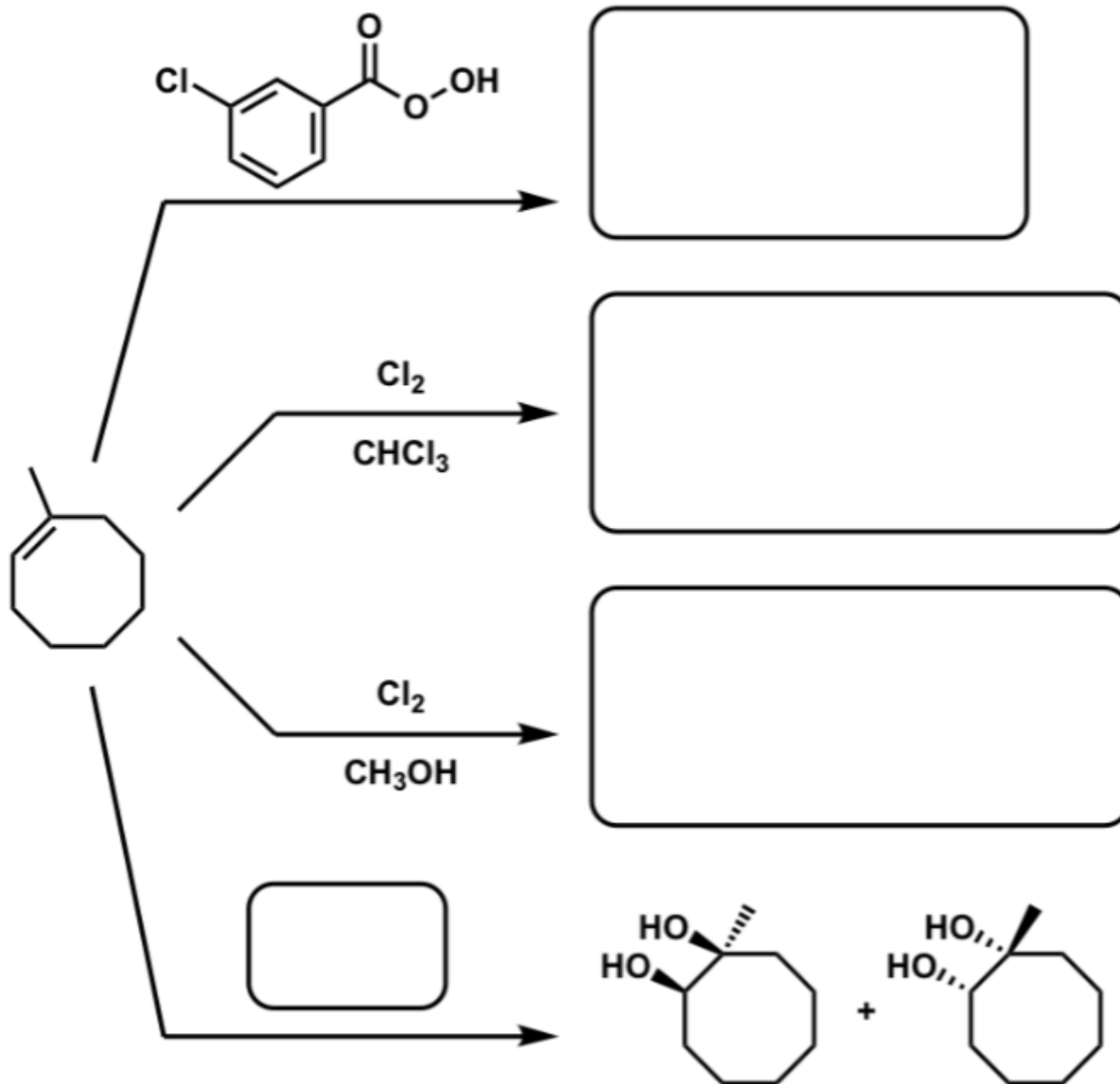


A**B****C****D****E****F****G****H****I****K****L****M**

1. $\text{Hg}(\text{OAc})_2$
2. NaBH_4

N

Fill in the boxes with correct structures. Show stereochemistry!



Fill in the boxes with correct structures. Show stereochemistry!

